



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني

بن سعيدي عبد العاطي — البيض



مذكرة تخرج

لنيل شهادة تقني سامي في تسيير المخزونات واللوجستيك بعنوان

بناء نظام دعم قرار لإتمام دورة الشراء والتخزين

دراسة حالة: مديرية التربية — البيض

إشراف الأستاذة: دهيبي ميمونة

إعداد الطالب: ماحي كمال عبد الغني

دورة أكتوبر 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء

أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى والديّ الكريمين اللذين لم يبخلا عليّ يوماً بالدعم والحنان والتشجيع، وإلى كل من أضاء دربي من أساتذة ومشرفين وزملاء طوال مسيرتي التكوينية.

وإلى كل من آمن بأن التكنولوجيا أداة لخدمة الإدارة الجزائرية وتطويرها، وإلى كل من يؤمن بأن الرقمنة ليست ترفاً بل ضرورة تشغيلية.

شكر وتقدير

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذة المشرفة دهنى ميمونة التي لم تبخل بتوجيهاتها ونصائحها القيمة في جميع مراحل إعداد هذا العمل.

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى إطارات المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن سعيدي عبد العاطي بالبيض على ما أبدوه من دعم لوجستي ومنهجي طوال فترة التكوين.

وأخص بالذكر السيد مسؤول مصلحة المخازن بمديرية التربية لولاية البيض الذي أتاح لنا فرصة التربص وفتح لنا أبواب المعرفة الميدانية، وقدم لنا كل التسهيلات الضرورية لإنجاز هذا البحث.

وإلى لجنة المناقشة الموقرة على تفضلها بقراءة هذا العمل وتقييمه.

4.....	فهرس المحتويات
10.....	قائمة الجداول
12.....	الملخص
13.....	Résumé
14.....	المقدمة العامة
14.....	تمهيد
14.....	الإشكالية
14.....	الفرضيات
15.....	أهداف الدراسة
15.....	منهجية البحث
15.....	هيكل الدراسة
16.....	الانسجام مع منهاج BTS في تسيير المخزونات واللوجستيك (TAG1801)
18.....	الفصل الأول: الإطار النظري للتسيير اللوجستي
18.....	المبحث الأول: المفاهيم الأساسية للتسيير اللوجستي
18.....	1. مفهوم التسيير اللوجستي (Logistics Management)
19.....	2. إدارة سلسلة التوريد (Supply Chain Management – SCM)
19.....	3. دور المستودعات وتصنيفها
20.....	المبحث الثاني: تسيير المخزونات في القطاع العام

20	أولاً: تعريف المخزون وأهميته في المؤسسة العمومية.....
21	ثانياً: أهمية تسيير المخزون
22	ثالثاً: الإطار التنظيمي الجزائري.....
24	المبحث الثالث: إدارة الشراء والدورة المستندية.....
24	1. وظيفة الشراء (Procurement Function)
24	2. الدورة المستندية في الإدارة العمومية
25	3. التكامل بين الشراء والتخزين
25	المبحث الرابع: أدوات التقييم المحاسبي للمخزون
25	أولاً: تحليل ABC.....
27	ثانياً: نموذج ويلسون للكمية الاقتصادية للطلب
28	ثالثاً: نقطة إعادة الطلب ومخزون الأمان
29	رابعاً: طرق تقييم المخزون
29	المبحث الخامس: تقييم الموردين ومفهوم ERP.....
29	1. تقييم الموردين (Supplier Evaluation)
30	2. مفهوم الأنظمة المندمجة (ERP – Enterprise Resource Planning)
31	الفصل الثاني: الإطار العملي والتشخيص الميداني
31	المبحث الأول: النماذج الرياضية للتسيير الكمي للمخزون
31	المطلب الأول: نموذج ويلسون للكمية الاقتصادية للطلب
33	المطلب الثاني: تحليل ABC وتطبيقه على مخزون المديرية.....

المطلب الثالث: تحليل XYZ ومصفوفة القرار ABC-XYZ	34
المبحث الثاني: الإطار الجغرافي والمؤسسي	36
المطلب الأول: ولاية البيض — الإطار الجغرافي والأثر اللوجستي	36
المطلب الثاني: تقديم مديرية التربية لولاية البيض	36
المطلب الثالث: وصف مصلحة المخازن وتقييم بيئتها التشغيلية	38
المبحث الثالث: التشخيص الميداني وتحليل الفجوات	39
المطلب الأول: التحليل الكمي — جدول رقم 04	40
المطلب الثاني: مصفوفة تحليل الفجوات — جدول رقم 05	41
المطلب الثالث: تصنيف ABC-XYZ كأداة لتوجيه القرار	42
الفصل الثالث: تصميم وإنجاز نظام دعم القرار	44
المبحث الأول: الهندسة المتكاملة لنظام دعم القرار	44
المطلب الأول: فلسفة التصميم والتحول من الأنظمة أحادية الطبقة	44
المطلب الثاني: مبدأ التكامل الوظيفي في بيئة Excel/VBA	45
المطلب الثالث: معايير الاستقلالية التشغيلية والانتشار	46
المبحث الثاني: هندسة تدفق البيانات وآليات الرقابة	46
المطلب الأول: سلسلة الحراسة السداسية (Six-Guard Data Chain)	46
المطلب الثاني: السجل الرقمي (Digital Ledger) كمرجع للمراجعة	47
المطلب الثالث: دور محرك VBA في أتمتة الدورة المستندية	48
المبحث الثالث: محرك الذكاء المحلي (VBA Engine)	48

المطلب الأول: الهندسة البرمجية وبنية الوحدات النمطية.....	48
المطلب الثاني: خوارزميات التمويل والتحسين الكمي.....	49
المطلب الثالث: إدارة التكاليف والنزاهة المالية.....	50
المطلب الرابع: محاكاة مبادئ ACID لسلامة البيانات.....	50
المطلب الخامس: محرك التصنيف الذكي (ABC-XYZ Engine).....	51
المبحث الرابع: هندسة واجهة المستخدم والأصالة الابتكارية.....	51
المطلب الأول: الهندسة البنوية لأوراق العمل (Sheet Architecture).....	51
المطلب الثاني: نظام التنبيه اللوني والذكاء البصري.....	52
المطلب الثالث: لوحة القيادة والتحليل الاستراتيجي (Analytics Dashboard).....	52
المطلب الرابع: المعايير الجمالية والابتكارات الوظيفية.....	53
الفصل الرابع: التجريب والتحقق من النتائج.....	54
المبحث الأول: نتائج التجريب والتحقق من صحة الفرضيات.....	54
1. مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد التطبيق.....	54
2. التحقق من صحة فرضيات البحث.....	55
3. التحليل التفصيلي لمؤشرات الأداء.....	55
4. التقييم الإحصائي لمؤشرات الأداء.....	56
5. التحقق التجريبي والمصادقية.....	57
6. أمن البيانات والسلامة (Data Security & Integrity).....	57
7. الأثر التشغيلي العام (Operational Impact).....	57

58	المبحث الثاني: التوصيات وآفاق البحث
58	1. التوصيات المقدمة لمصلحة المخازن والإدارة
59	2. آفاق البحث
61	قائمة المصادر والمراجع
61	أولاً: الكتب والمراجع العلمية
62	ثانياً: الإطار القانوني والتنظيمي الجزائري
62	ثالثاً: المنهاج الدراسي (TAG1801) BTS GSL
65	رابعاً: المراجع التقنية
65	خامساً: مشاريع وأطروحات موازية
65	سادساً: مصادر البيانات الميدانية
66	جدول المختصرات والرموز التقنية
67	قائمة المصطلحات
67	المصطلحات اللوجستية والتسييرية
69	مصطلحات تقنية النظام
70	الملاحق (Annexes)
70	الملحق الأول: هيكل ملف النظام
70	الملحق الثاني: وحدات VBA الرئيسية
71	الملحق الثالث: بيانات المخزون الميدانية
72	الملحق الرابع: نماذج الوثائق الإدارية

72	الملحق الخامس: نشر النماذج اللغوية الكبيرة (LLM Deployment)
73	الملحق السادس: نظام دعم القرار والمرجعيات الجزائرية — الربط الذكي
73	1. الإطار المرجعي لنظام دعم القرار في القطاع التعليمي الجزائري
74	2. التوافق مع التشريعات الجزائرية
75	3. الربط بين المذكرة والواقع البرمجي
76	5. خارطة طريق التكامل مع منظومة SIGLE
77	6. الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي
77	7. إمكانية التعميم على الولايات الأخرى
78	8. مقارنة التكلفة: DSS مقابل الحلول التجارية
79	9. خلاصة المرجعية الجزائرية

...

- 1: الانسجام مع منهج **BTS** في تسيير المخزونات واللوجستيك (**TAG1801**) 16
- 2: ثانياً: التطبيق على الصنف المرجعي **ART-001** 32
- 3: أولاً: منهجية التصنيف ومعايير الكمية 33
- 4: المطلب الثالث: تحليل **XYZ** ومصفوفة القرار **ABC-XYZ** 34
- 5: جدول رقم 04: المؤشرات الكمية المثالية للأصناف الاستراتيجية 40
- 6: جدول رقم 05: تحليل الفجوة التشغيلية بين التسيير اليدوي ونظام دعم القرار 41
- 7: لقياس أثر النظام على أداء مصلحة المخازن، جرت مقارنة كمية بين المؤشرات التشغيلية المُرصدة قبل التطبيق (المرحلة اليدوية) وبعده (مرحلة نظام **ERP**). تُعرض النتائج في الجدول أدناه: الجدول رقم 06: مقارنة مؤشرات الأداء اللوجستي قبل وبعد تطبيق نظام دعم القرار 54
- 8: الجدول رقم 07: --- نتائج التحقق من فرضيتي البحث --- الدليل الميداني 55
- 9: الجدول رقم 08: --- مقارنة عددية مباشرة قبل وبعد التطبيق 56
- 10: الجدول رقم 09: --- التوصيات المقدّمة لمديرية التربية لولاية البيض 58
- 11: جدول المختصرات والرموز التقنية 66
- 12: المصطلحات اللوجستية والتسييرية 67
- 13: مصطلحات تقنية النظام 69
- 14: الملحق الأول: هيكل ملف النظام 70
- 15: الملحق الثاني: وحدات **VBA** الرئيسية 70
- 16: الملحق الثالث: بيانات المخزون الميدانية 71
- 17: الملحق الخامس: نشر النماذج اللغوية الكبيرة (**LLM Deployment**) 72
- 18: 1. الإطار المرجعي لنظام دعم القرار في القطاع التعليمي الجزائري 73
- 19: 2. التوافق مع التشريعات الجزائرية 74

20:	أ. من المنهاج إلى الكود	75
21:	ب. من النظرية إلى الميدان	75
23:	أ. تحليل الفجوة بين النظامين	76
24:	6. الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي	77
25:	7. إمكانية التعميم على الولايات الأخرى	77
26:	8. مقارنة التكلفة: DSS مقابل الحلول التجارية	78

...

الملخص

تتناول هذه الدراسة بالتحليل والبحث إشكالية التسيير اليدوي للمخزون في مخزن مديرية التربية لولاية البيض، وترمي إلى تصميم وإنجاز نظام دعم قرار متكامل مبني على بيئة Excel/VBA قادر على أتمتة دورة الشراء والتخزين بتكلفة صفرية. اعتمدت الدراسة منهجاً وصفيّاً تحليلياً في التشخيص الميداني، ومنهجاً تجريبياً تطبيقياً في قياس الأثر، ارتكازاً على بيانات فعلية جُمعت خلال 38 يوم عمل ميداني (شملت 62 معاملة مخزنية). طُبِّقَت ثلاثة نماذج كمية على الصنف المرجعي ART-001 (حبر الطابعة Toner G030): نموذج ويلسون الذي أنتج كمية طلب اقتصادية $Q^* = 176$ وحدة، ونقطة إعادة طلب $ROP = 212.4$ وحدة، ومخزون أمان $SS = 200$ وحدة. كشفت نتائج التطبيق أن النظام خفّض وقت معالجة الطلبية الواحدة من 20--30 دقيقة إلى أقل من 5 ثوانٍ، أي بنسبة تخفيض 99.7%، مع إلغاء جميع حالات النفاد المسجلة للمواد الاستراتيجية. وتأتي هذه النتائج لتؤكد صحة الفرضيتين المُصاغتين في المقدمة وتؤكد جدوى التحول الرقمي في مؤسسات القطاع التربوي الجزائري.

الكلمات المفتاحية: نظام دعم القرار، تسيير المخزونات، نموذج ويلسون، تحليل Excel/VBA، ABC، القطاع التربوي.

Résumé

Cette étude porte sur la problématique de la gestion manuelle des stocks dans l'entrepôt de la Direction de l'Éducation de la wilaya d'El Bayadh. L'objectif est de concevoir et de réaliser un système d'aide à la décision intégré, basé sur Excel/VBA, capable d'automatiser le cycle d'achat et de stockage à coût zéro. L'approche adoptée combine une méthode descriptive-analytique pour le diagnostic terrain et une méthode expérimentale pour la mesure d'impact, à partir de données réelles collectées sur **38 jours ouvrables**. Trois modèles quantitatifs ont été appliqués sur l'article de référence ART-001 (Toner d'imprimante G030) : le modèle de Wilson, qui a généré une quantité économique $Q^* = 176$ **unités**, un point de réapprovisionnement $ROP = 212,4$ **unités**, et un stock de sécurité $SS = 200$ **unités**. Les résultats montrent une réduction du temps de traitement par transaction de 20--30 minutes à moins de 5 secondes, soit une amélioration de **99,7%**, avec élimination totale des ruptures de stock des articles stratégiques. Ces résultats valident les deux hypothèses formulées et confirment la faisabilité de la transition numérique dans les institutions éducatives publiques algériennes.

Mots-clés : Système d'aide à la décision, gestion des stocks, modèle de Wilson, analyse ABC, Excel/VBA, secteur éducatif.

المقدمة العامة

تمهيد

يُشكّل التسيير اللوجيستي الفعّال للمخزونات ركيزةً جوهريةً من ركائز الأداء المؤسسي في القطاع العام، حيث ترتبط جودة الخدمة العمومية ارتباطاً وثيقاً بتوفر المواد والتجهيزات الضرورية في الوقت والمكان المناسبين. في قطاع التربية الوطنية، يتجلى هذا الارتباط بصورة خاصة، إذ أن انقطاع المواد الاستراتيجية كأخبار الطابعات وورق الامتحانات في فترات الذروة كالامتحانات الفصلية قد يؤدي إلى تعطيل العملية التربوية برمتها. من هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحة إلى تطوير أنظمة تسيير رقمية قادرة على تجاوز القيود البنوية للنظم اليدوية التقليدية، مع مراعاة خصوصية القطاع العام الجزائري والإطار التنظيمي الذي يحكمه.

الإشكالية

تواجه مصلحة المخازن في مديرية التربية لولاية البيض تحدياتٍ هيكليةً مزمنةً تتمثل في الاعتماد شبه الكامل على التسيير اليدوي عبر بطاقات المخزون الورقية وجداول Excel البسيطة غير المبرمجة، مما يؤدي إلى تكرار حالات نفاذ المواد الاستراتيجية، وازدواجية التسجيل بين الوثائق الورقية والرقمية، وصعوبة التتبع التاريخي لحركة الأصناف، فضلاً عن غياب آليات التنبيه الآلي عند الاقتراب من نقطة إعادة الطلب. بناءً على هذا التشخيص، تتمثل الإشكالية المحورية لهذه الدراسة في السؤال التالي:

كيف يمكن أتمتة دورة الشراء والتخزين وتعزيز الجرد الدائم في مخزن مؤسسة عمومية باستخدام أدوات Microsoft Office المتاحة (Excel/VBA) وبأقل تكلفة ممكنة، مع ضمان دقة البيانات واستمرارية التزويد؟

الفرضيات

تنطلق الدراسة من فرضيتين رئيسيتين:

1. **الفرضية الأولى:** إن غياب آليات التنبيه الآلي عند نقطة إعادة الطلب هو السبب الجذري لتكرار حالات نفاذ المواد الاستراتيجية في المخازن العمومية.
2. **الفرضية الثانية:** يمكن لنظام دعم القرار مبني على Excel/VBA أن يُحسّن دقة التتبع المخزني ويُقلّص وقت معالجة الطلبات بصورة ملموسة وقابلة للقياس، دون الحاجة إلى استثمارات مالية إضافية.

أهداف الدراسة

تصبو هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المنهجية والتطبيقية:

- تشخيص الواقع الفعلي لنظام التسيير المخزني في مديرية التربية لولاية البيض وتحديد نقاط الضعف البنيوية.
- تطبيق النماذج الكمية (EOQ، ABC، XYZ) على بيانات ميدانية حقيقية لاستخراج مؤشرات داعمة للقرار.
- تصميم وإنجاز نظام معلوماتي متكامل (نظام دعم القرار) يعمل ببيئة Excel/VBA يُؤتمت دورة الشراء والتخزين ويُوفّر رقابة آنية.
- تقييم أثر النظام المقترح على مؤشرات الأداء التشغيلية قبل وبعد التطبيق من خلال مقارنة كمية.
- تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتعميم التجربة على نطاق أوسع.

منهجية البحث

اعتمدت الدراسة منهجاً علمياً يجمع بين المنهج الوصفي التحليلي في رسم صورة دقيقة للواقع الميداني، والمنهج التجريبي التطبيقي في قياس أثر الحل المقترح. استندت عملية جمع البيانات إلى ثلاث أدوات رئيسية: أولاً: الملاحظة المباشرة والمشاركة في سير العمل اليومي لمصلحة المخازن، ثانياً: تحليل السجلات والوثائق المخزنية الفعلية، وثالثاً: المقابلات غير المقننة مع المسؤولين والعاملين في المصلحة. أما مرحلة التصميم والتطوير، فقد اعتمدت على دورة حياة تطوير الأنظمة في نسقتها المُصَغَّرة، مع التركيز على النمذجة السريعة والتطوير التكراري.

هيكل الدراسة

تنقسم هذه المذكرة إلى أربعة فصول رئيسية تتبع تسلسلاً منطقياً من النظري إلى التطبيقي. يُؤسس الفصل الأول الإطار النظري والمفاهيمي للتسيير اللوجستي وإدارة المخزونات، مستعرضاً النماذج الكمية وأدوات التقييم المحاسبي. وينتقل الفصل الثاني إلى الإطار العملي والتشخيص الميداني، حيث يُقدّم المؤسسة محل الدراسة ويُطبّق أدوات التحليل على بياناتها الفعلية. ويُخصص الفصل الثالث لتفصيل تصميم وإنجاز نظام دعم القرار المقترح مع شرح معمق لهندسته ووحداته البرمجية. أما الفصل الرابع، فيُعرض نتائج التجريب والتحقق من صحة الفرضيات، مُختتماً بالتوصيات والآفاق المستقبلية في ملف منفصل.

الانسجام مع منهاج BTS في تسيير المخزونات واللوجستيك (TAG1801)

صُمِّمت هذه المذكرة لتغطي مجمل الكفاءات المستهدفة في منهاج شهادة التقني السامي في تسيير المخزونات واللوجستيك، وفق التصنيف التالي:

1: الانسجام مع منهاج BTS في تسيير المخزونات واللوجستيك (TAG1801)

السداسي	المقاييس المُغطاة	مظاهر التغطية في المذكرة
الأول	تحديد وجمع المعلومات الداخلية والخارجية (18)	التشخيص الميداني، جمع بيانات المخزون (الفصل الثاني)
	دراسة الأسعار وشروط التفاوض (19)	تحليل تكاليف الطلب والاحتفاظ، معادلة ويلسون (الفصل الأول)
	القانون الاجتماعي (20)	الإطار التنظيمي للوظيفة العمومية (الفصل الثاني)
	الإعلام الآلي (21)	تصميم نظام Excel/VBA (الفصل الثالث)
	الرياضيات العامة (22)	الاشتقاق الرياضي لنموذج EOQ و CMUP (الفصل الأول)
الثاني	البحث واختيار الموردين (23)	معايير تقييم الموردين (الفصل الأول، المبحث الخامس)
	إعداد ومراقبة أمر الشراء (24)	الدورة المستندية الكاملة (الفصل الأول، المبحث الثالث)
	الحساب التجاري (25)	حسابات التكلفة الإجمالية، CMUP المتحرك (الفصل الأول)
	تطبيق قواعد الصحة والأمن والبيئة (26)	حماية البيانات، ACID، الصلاحيات (الفصل الثالث)
	القانون التجاري (27)	الصفات العمومية، المرسوم 15-247 (الفصل الثاني)
الثالث	الوثائق التجارية (28)	أوامر الشراء، وصل الاستلام، الفواتير (الفصل الأول)
	تسجيل ومراقبة التوريدات (29)	سجل الحركات الرقمي، CMUP الآلي (الفصل الثالث)
	إجراء الجرد الفعلي (30)	الجرد الآلي، مقارنة الرصيد الفعلي بالدفتري (الفصل الرابع)
	إجراء الجرد المحاسبي (31)	تقييم المخزون، CMUP، FIFO (الفصل الأول)
	دراسة وسائل النقل (32)	أثر الموقع الجغرافي على سلاسل الإمداد (الفصل الثاني)
	تحديد الاحتياجات وعناصر برنامج التوريد (33)	تقدير D من البيانات الفعلية، ROP الفردي (الفصل الثالث)
	الإدارة الفعالة للتوريدات (34)	محرك الذكاء المحلي، ABC-XYZ (الفصل الثالث)
	تقنيات التعبير والتواصل (35)	واجهة المستخدم، لوحة القيادة (الفصل الرابع)
	اقتصاد المؤسسة (36)	تحليل التكاليف، العائد على الاستثمار (الفصل الرابع)

السداسي	المقاييس المغطاة	مظاهر التغطية في المذكرة
	الإحصاء الوصفي (37)	معامل التباين CV، تحليل XYZ (الفصل الثاني)
الرابع	التخطيط الاستراتيجي للوجستيات (38)	مصفوفة ABC-XYZ، الاستراتيجيات الموجهة (الفصل الثاني)
	التخطيط الاستراتيجي (39)	توصيات الانتقال نحو قاعدة بيانات Access/Odoo (الفصل الرابع)
	تجديد الأمر (40)	أتمتة ROP، التنبيه الآلي (الفصل الثالث)
	المتابعة والتحكم في المواد المسلمة (41)	سلسلة الحراسة السداسية (الفصل الثالث)
	تنظيم الوسائل اللوجستية (42)	هندسة أوراق العمل، بنية المستودع (الفصل الثالث)
	التفسير الميزانياتي (43)	تكلفة الطلب S المستخرجة ميدانياً (الفصل الأول)
	الإنجليزية التجارية (44)	الملخص الإنجليزي Résumé
	تنظيم المواد (45)	تصنيف ABC، ترميز الأصناف ART-001→ART-012 (الفصل الثاني)
	المنهجية (46)	المنهج الوصفي التحليلي + التجريبي التطبيقي (المقدمة)
	المعجم اللوجستي (47)	جدول المختصرات والرموز التقنية (خاتمة المذكرة)

الفصل الأول: الإطار النظري للتسيير اللوجستي

تمهيد الفصل

يُعدّ هذا الفصل الركيزة النظرية التي تنبني عليها فصول الدراسة كلها. يستعرض المبحث الأول المفاهيم الأساسية للتسيير اللوجستي وسلسلة التوريد ودور المستودعات، ثم ينتقل المبحث الثاني إلى تسيير المخزونات في القطاع العام والإطار التنظيمي الجزائي الذي يحكم عمليات التموين والمشتريات. ويتناول المبحث الثالث إدارة الشراء والدورة المستندية كحلقة وصل بين الاحتياجات الميدانية والتوريد الفعلي. ويُخصص المبحث الرابع لأدوات التقييم المحاسبي للمخزون (ABC، EOQ، ROP، CMUP، FIFO) مع أمثلة تطبيقية مستمدة من بيانات المشروع. وأخيراً، يستعرض المبحث الخامس تقييم الموردين ومفهوم الأنظمة المندمجة (ERP) كإطار مفاهيمي للحل الرقمي المقترح.

المبحث الأول: المفاهيم الأساسية للتسيير اللوجستي

1. مفهوم التسيير اللوجستي (Logistics Management)

مرّ مفهوم اللوجستيك بتطور تاريخي كبير على مدى قرنين من الزمن؛ فبعد أن كان مصطلحاً عسكرياً بامتياز يُستخدم لتأمين الإمدادات للجيش في ساحات القتال (كما تجلّى في حروب نابليون والحرب العالمية الثانية)، انتقل إلى عالم الأعمال في منتصف القرن العشرين مع بزوغ فكر الإدارة العلمية وتزايد تعقيد سلاسل التوريد. يُعرّف مجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد (CSCMP) اللوجستيك اليوم بأنه: "ذلك الجزء من إدارة سلسلة التوريد الذي يُخطط ويُنفَّذ ويُراقب تدفق وتخزين السلع والخدمات والمعلومات المتعلقة بها، من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك، بكفاءة وفاعلية، بهدف تلبية متطلبات الزبائن"¹. وقد تفرعت عن هذا المفهوم عدة مدارس فكرية: المدرسة الكلاسيكية التي ركزت على خفض التكاليف المنفردة، والمدرسة الشاملة التي نظرت إلى النظام اللوجستي ككل متكامل (Total Cost Concept)، والمدرسة الحديثة التي تدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صلب العملية اللوجستية. في السياق الجزائي، تكتسب اللوجستيك العمومية خصوصية إضافية، إذ تتفاعل مع قيود تنظيمية وميزانية صارمة تستوجب حلولاً مبتكرة ومنخفضة التكلفة في آن واحد.

¹ راجع: M. C. Cooper, D. M. Lambert & J. D. Pagh, "Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics", *The International Journal of Logistics Management*, Vol. 8, No. 1, 1997, p. 1

2. إدارة سلسلة التوريد (Supply Chain Management - SCM)

إدارة سلسلة التوريد هي مفهوم أوسع وأشمل من اللوجستيك؛ فهي تشمل التنسيق المتكامل والتعاون الاستراتيجي بين جميع الأطراف الفاعلة في العملية الإنتاجية والتوزيعية، بدءاً من موردي المواد الأولية، مروراً بالمنتجين والموزعين وتجار الجملة والتجزئة، وصولاً إلى المستهلك النهائي. وفقاً لمنظمة "Global Supply Chain Forum" (GSCF)، تُعرّف SCM بأنها: "تكامل العمليات التجارية الرئيسية عبر امتداد سلسلة التوريد، بهدف خلق قيمة للزبائن وأصحاب المصلحة". وقد طوّر الباحثان (Cooper & Lambert) 2000 نموذج GSCF الذي يُحدد 8 عمليات رئيسية في SCM²: إدارة العلاقات مع الزبائن، إدارة خدمة الزبائن، إدارة الطلب، تنفيذ الطلبات، إدارة تدفق الإنتاج، إدارة العلاقات مع الموردين، تطوير المنتجات وتسويقها، وإدارة المرتجعات. في سياق الدراسة الحالية، تتبنى مديرية التربية ثلاثة من هذه العمليات بصورة رئيسية: إدارة الطلب (تقدير احتياجات المؤسسات التعليمية)، تنفيذ الطلبات (دورة الشراء)، وإدارة العلاقات مع الموردين (تقييم الموردين واختيارهم). يهدف تكامل هذه العمليات إلى تحسين قيمة السلسلة ككل عبر تقليل الهدر، وتحسين سرعة الاستجابة للاحتياجات الطارئة، وتقليل التكاليف الإجمالية للتزويد والتخزين.

3. دور المستودعات وتصنيفها

تُمثل المستودعات العصب الحيوي في أي منظومة لوجيستية، حيث لا تقتصر وظيفتها على مجرد الاحتفاظ بالسلع، بل تمتد لتشمل أربع وظائف استراتيجية على الأقل³:

- **تجميع الشحنات:** تجميع كميات صغيرة من موردين مختلفين في شحنة واحدة موحدة لتقليل تكاليف النقل وتحسين مردودية وسائل الشحن.
- **تجزئة الشحنات:** تفكيك الشحنات الكبيرة الواردة إلى وحدات أصغر تتناسب مع احتياجات المستهلكين النهائيين أو الوحدات الداخلية.

² راجع: S. Chopra & P. Meindl, *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*, 7th ed., Pearson, 2019, p. 5.

³ راجع: D. M. Lambert & J. R. Stock, *Strategic Logistics Management*, 3rd ed., Irwin, 1993, p. 412.

- **الحماية والتأمين:** الحفاظ على سلامة المخزون من التلف المادي أو الضياع أو السرقة، وضمان ظروف تخزين ملائمة (حرارة، رطوبة، تهوية).
- **تسهيل التوزيع:** العمل كنقطة انطلاق سريعة لتلبية الطلبات العاجلة، مما يُقلّص زمن الاستجابة بين الطلب والتسليم. يمكن تصنيف المستودعات وفق عدة معايير: حسب المستوى الوظيفي إلى مستودعات التخزين التي تهدف للاحتفاظ بالمخزون لفترات طويلة، ومستودعات التوزيع التي تركز على سرعة حركة دخول وخروج السلع. وحسب الموقع إلى مستودعات مركزية ومحلية وفرعية. وحسب طبيعة المواد المخزنة إلى مستودعات للمواد الاستهلاكية وأخرى للتجهيزات الدائمة. في حالة مخزن مديرية التربية لولاية البيض، نحن بصدد مستودع تخزين محلي مختلط يجمع بين المواد الاستهلاكية سريعة الدوران (كالأحبار والورق) والتجهيزات الدائمة (كالحواسيب والطابعات)، مما يستوجب نظاماً مرناً قادراً على التعامل مع فئتين مختلفتين من حيث سرعة الحركة وقيمة الوحدة⁴.

المبحث الثاني: تسيير المخزونات في القطاع العام

أولاً: تعريف المخزون وأهميته في المؤسسة العمومية

يُعرّف المخزون في أدبيات تسيير الموارد على أنه مجموع السلع والمواد والتجهيزات التي تحتفظ بها المؤسسة في مرحلة انتظار الاستخدام أو البيع، سواء أكانت مواد أولية، أم منتجات نصف مصنعة، أم بضائع جاهزة للبيع أو التوزيع. ويُعد المخزون أحد أكبر بنود الأصول المتداولة في الميزانية العمومية للمؤسسات، إذ قد يصل إلى 20-40% من إجمالي الأصول في بعض القطاعات. وفي سياق المؤسسات العمومية كمديريات التربية الوطنية، يكتسب المخزون أهمية مضاعفة لكونه يخدم المصلحة العامة وليس هدفاً ربحياً. تشير تقديرات دراسة أولية أجراها الباحث في مصلحة مخازن المديرية إلى أن القيمة الإجمالية للمخزون السنوي تتجاوز 5 ملايين دينار جزائري، مما يُؤكّد حجم التحدي المالي واللوجستي. يشمل المخزون في هذا السياق صنفين رئيسيين:

⁴ راجع: J. R. Stock & D. M. Lambert، المرجع السابق، ص. 421.

- **المواد الاستهلاكية ذات الدوران السريع:** كرزم الورق A4 (التي يبلغ استهلاكها السنوي أكثر من 5,000 رزمة)، وأحبار الطابعات (التي يتجاوز استهلاكها السنوي 1,500 خرطوشة)، وأدوات الكتابة والقرطاسية المكتبية التي تُستهلك بصفة منتظمة على مدار السنة الدراسية. تمثل هذه الفئة الشغل الشاغل لإدارة المخازن نظراً لسرعة نفادها وتأثير انقطاعها المباشر على سير العمل التربوي.
- **التجهيزات الدائمة:** كالحواسيب، والطابعات، والمعدات المكتبية، والأثاث المدرسي التي تُسجل في سجل الممتلكات وتخضع لعمليات متابعة خاصة ودورية وفقاً للتعليمات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية. تختلف دورة حياة هذه التجهيزات باختلاف نوعها، لكنها غالباً ما تمتد لعدة سنوات، وتتطلب آليات متابعة مختلفة عن المواد الاستهلاكية.

ثانياً: أهمية تسيير المخزون

تبرز أهمية تسيير المخزون من خلال أربع وظائف استراتيجية متكاملة تتفاعل فيما بينها لتشكل منظومة الإدارة المخزنية:

1. **وظيفة الأمان والاستمرارية:** يضمن المخزون الكافي استمرارية تزويد المصالح بما تحتاجها من مواد دون انقطاع، ولا سيما في المناطق المعزولة جغرافياً كولاية البيض التي تبعد أكثر من 600 كيلومتر عن أكبر مراكز التوزيع والتوريد (العاصمة الجزائر وهران). تشير معطيات الميدان إلى أن أجل التوريد يمكن أن يمتد من 5 إلى 10 أيام عمل في الظروف العادية، وقد يتضاعف هذا الأجل في فترات التقلبات المناخية (الفيضانات، الثلوج) التي تشهدها المنطقة شتاءً.
2. **وظيفة التوازن الاقتصادي:** يُتيح التحكم في مستويات المخزون تجنّب ظاهرتين متعارضتين: نفاد المخزون الذي يُعطّل سير العمل ويؤدي إلى توقف الأنشطة التربوية في فترات الذروة، والتكدّيس الزائد (Surstockage) الذي يُثقل كاهل الميزانية بتكاليف التخزين غير المبررة ويُجمّد رأس المال العامل. الهدف الأمثل هو الوصول إلى "نقطة التوازن" بين هاتين الظاهرتين، وهو ما تُحقّقه النماذج الكمية التي سنُعرض لاحقاً في هذا الفصل.
3. **وظيفة الرقابة والمساءلة (Accountability):** يُوفّر السجل المخزني الدقيق أساساً موثقاً لعمليات الجرد الفصلي والسنوي، ويُمكن الرقابة الداخلية (مفتشية المالية) والخارجية (مجلس المحاسبة) من التحقق من استعمال الأموال العمومية وفق متطلبات الشفافية الإدارية ومكافحة الهدر المالي.

4. **وظيفة دعم القرار (Decision Support):** تُشكّل بيانات المخزون الدقيقة (الاستهلاكات الفعلية، معدلات الدوران، اتجاهات الطلب) مدخلاً أساسياً لتخطيط الميزانية السنوية وتقدير احتياجات الفترة المالية القادمة. هذا البعد الاستراتيجي غالباً ما يُهمل في النظم اليدوية التي تفتقر إلى أدوات التحليل والاستخراج الآلي للمؤشرات.

ثالثاً: الإطار التنظيمي الجزائري

تخضع عمليات التمويل والمشتريات في القطاع العام الجزائري لإطار قانوني وتنظيمي صارم يهدف إلى ضمان الشفافية، والمنافسة النزيهة، وحماية المال العام، والمساءلة المالية. ويُعد **المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015** المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتسييرها المرجع الأساسي المنظم لهذا المجال⁵، إلى جانب التعليمات الوزارية المشتركة بين وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية التي تُحدّد الإجراءات التفصيلية الخاصة بقطاع التربية. يتطلب هذا الإطار التنظيمي الالتزام بعدة مبادئ ومراحل إجرائية:

1. **مبدأ الشفافية والمساواة:** يجب أن تتاح فرص التوريد والمنافسة لجميع الموردين المؤهلين على قدم المساواة، مع نشر إعلانات المناقصات والعروض في النشرة الرسمية للصفقات العمومية (BOMP) والجرائد الوطنية.
2. **الرقابة المالية المُسبقة:** تخضع جميع عمليات الشراء التي تتجاوز عتبة مالية معيّنة (محددة سنوياً في قانون المالية) لرقابة "المراقب المالي" المُعتمد لدى المديرية، والذي يتحقق من توفر الاعتمادات المالية ومطابقة الإجراءات للقوانين الجاري بها العمل قبل إصدار الأمر بالشراء.
3. **التوثيق الإداري الإلزامي:** يجب أن تكون كل عملية شراء مدعومة بملف إداري كامل يشمل: طلب الاحتياجات المُصدّق، محاضر الاستشارة واختيار المورد، أمر الشراء، وصل الاستلام المُوقّع، الفاتورة المطابقة، وأمر الدفع. تشكّل هذه الوثائق "سلسلة التوثيق" (Documentation Chain) التي تُمكن أجهزة الرقابة من تتبع مسار كل دينار عمومي.

⁵ راجع: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات

العمومية وتسييرها، *الجريدة الرسمية*، العدد 50، 2015.

4. **تسيير المخزونات والجرد الدوري:** يفرض القانون على المؤسسات العمومية ضرورة القيام بجرد فعلي (Inventaire Physique) للمخزون مرة واحدة على الأقل سنوياً، ومطابقة الرصيد الفعلي مع الرصيد المحاسبي (الكمي والقيمي). تتطلب هذه العملية وجود سجلات مخزنية دقيقة وقابلة للتدقيق، سواء كانت ورقية أو رقمية. هذا الشرط القانوني هو الذي يُبرّر الحاجة الملحة للتحويل من النظام اليدوي الحالي (غير القادر على توفير الجرد الدائم) إلى نظام رقمي يُتيح التتبع اللحظي والجرد الدائم المحوسب.

5. **الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة (TVA):** تُعفى مؤسسات التربية الوطنية من الرسم على القيمة المضافة في إطار مشترياتها الخاصة بالنشاط التربوي، وذلك وفق **التعليمية رقم 09-2018 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب**⁶. يُشكّل هذا الإعفاء متغيراً جوهرياً في حساب التكاليف الفعلية للمشتريات، إذ يعني أن الأسعار المُدرجة في أوامر الشراء هي أسعار نهائية خالية من الرسم، مما يُبسّط معادلة التكلفة الإجمالية ويجعل القيمة المُستخدمة في نموذج ويلسون ($PU = 400$ دج للوحدة) قيمةً صافيةً مطابقةً للواقع المالي الفعلي للمؤسسة. يُشكّل هذا الإطار التنظيمي الحجر الزاوية الذي يحدد متطلبات النظام المقترح. فبما أن القانون يُلزم بدقة التتبع والجرد والتوثيق (المرسوم الرئاسي 15-247، 2015؛ قانون المالية سنوي)، فإن نظام دعم القرار v13.2 صُمّم ليتوافق مع هذه المتطلبات عبر توفير سجل حركات رقمي غير قابل للتعديل (Immutable Audit Trail)، وتقارير جرد آلية، ونظام توثيق إلكتروني يُحاكي الدورة المستندية القانونية.

⁶ راجع: المديرية العامة للضرائب، التعليمية رقم 09-2018 المتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لمؤسسات التربية الوطنية، وزارة

المالية، الجزائر، 2018.

1. وظيفة الشراء (Procurement Function)

تُعد وظيفة الشراء (Procurement) إحدى الوظائف الداعمة الأساسية في أي مؤسسة، وتهدف إلى تأمين احتياجات المؤسسة من المواد والخدمات اللازمة لسير نشاطها وفق معايير أداء محددة تُعرف في أدبيات الإدارة اللوجستية بـ "الخمسة الصحيحة" (5 Rights): الحصول على النوعية المناسبة (Right Quality)، بالكمية المطلوبة (Right Quantity)، في الوقت المحدد (Right Time)، من المصدر الموثوق (Right Source)، وبالسعر الأفضل (Right Price). في القطاع العام، تضاف معايير إضافية كالشفافية (Transparency)، والمساواة بين المتنافسين (Equal Treatment)، والالتزام بالإجراءات القانونية التنظيمية. تمر عملية الشراء بست مراحل متسلسلة⁷: تحديد المواصفات، اختيار الموردين، التفاوض وإبرام العقد، إصدار أمر الشراء، متابعة التسليم، والتقييم البعدي. في سياق الدراسة الحالية، تنحصر وظيفة الشراء في المراحل المباشرة (إصدار الأمر واستلام البضاعة) بسبب محدودية صلاحيات المندوبين في القطاع العام، حيث تتركز صلاحيات التعاقد في الإدارة المركزية أو الهيئات الوصية.

2. الدورة المستندية في الإدارة العمومية

تمر عملية الشراء والتزويد في المؤسسات العمومية بسلسلة مترابطة من الخطوات والوثائق (دورة مستندية) تهدف إلى ضمان الرقابة والتتبع والمساءلة. هذه الدورة هي العمود الفقري للنظام المحاسبي والمالي في المؤسسة، وتتكون من المراحل التالية:

1. **طلب الاحتياجات:** تبدأ الدورة عندما ترفع مصلحة معينة (مثلاً: مصلحة التعليم الثانوي) طلباً داخلياً يُحدّد المواد المطلوبة وكمياتها ودرجة استعجالها.
2. **طلب الشراء:** بعد التحقق من توفر الرصيد المخزني، يتم تحويل الاحتياج إلى طلب شراء رسمي يمر عبر المصالح المالية للتحقق من توفر الاعتمادات، ثم إلى مدير المؤسسة للموافقة النهائية.
3. **استشارة الموردين:** يتم التواصل مع ثلاثة موردين على الأقل (وفقاً لمبدأ المنافسة) لطلب عروض الأسعار والمواصفات الفنية.

⁷ راجع: A. J. Van Weele, *Purchasing and Supply Chain Management*, 5th ed., Cengage Learning, 2010, p. 8.

4. **أمر الشراء:** بعد اختيار المورد الفائز، يُصدر أمر شراء رسمي مُرقم يمثل التزاماً قانونياً بين المؤسسة والمورد، يُحدّد المواد والكمية والسعر وأجال التسليم وشروط الدفع.
5. **وصل الاستلام:** عند وصول السلع إلى المستودع، يتم فحصها كمياً ونوعياً ومطابقتها لأمر الشراء.
6. **الفاتورة:** بعد المطابقة بين أمر الشراء ووصل الاستلام والفاتورة (ثلاثية المطابقة)، تُحال الفاتورة إلى مصلحة المالية لإتمام عملية الدفع في الآجال المحددة قانوناً. في النظام اليدوي الحالي، تتطلب هذه الدورة تداولاً مادياً للوثائق بين 4 مصالح مختلفة (الطالبة، الوسائل، المالية، المدير)، مما يُطيل زمن الدورة ويزيد من احتمالية فقدان الوثائق أو تأخيرها. أظهرت المشاهدة الميدانية أن متوسط زمن استكمال الدورة المستندية الكاملة في النظام الحالي يتراوح بين 15 و30 يوماً، وهو ما يُبرّر الحاجة إلى رقمنة هذه الدورة لتقليص الزمن وتحسين التتبع.

3. التكامل بين الشراء والتخزين

لا يمكن فصل وظيفة الشراء عن التخزين في أي مؤسسة تسعى إلى تحقيق الفعالية اللوجيستية؛ فهما وجهان لعملة واحدة. المعلومات المتعلقة بمستويات المخزون (نقطة إعادة الطلب ROP، الحد الأدنى، مخزون الأمان SS) هي التي تُحرك عملية الشراء وتُحدّد توقيتها وكمياتها. وبالمقابل، فإن دقة عمليات الاستلام والتسجيل في المستودع هي التي تضمن سلامة البيانات المالية واللوجيستية التي تُبنى عليها قرارات الشراء المستقبلية. يؤدي الفصل بين هاتين الوظيفتين في النظام اليدوي الحالي إلى ظهور "ثقوب سوداء" للمعلومات، حيث تُجرى عملية الشراء بناءً على بيانات قديمة أو غير دقيقة عن الرصيد الحقيقي، مما يؤدي إما إلى التكدّيس أو النفاذ. من هنا تنبع أهمية النظام المُقترح الذي يُحقّق التكامل الآنّي بين الوظيفتين عبر قاعدة بيانات موحدة ومحرك VBA يُحدّث كافة المؤشرات بشكل فوري عند كل حركة مخزنية.

المبحث الرابع: أدوات التقييم المحاسبي للمخزون

أولاً: تحليل ABC

يُعدّ تحليل ABC من أكثر أدوات تصنيف المخزون شيوعاً واستخداماً في المؤسسات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها. يستند التحليل إلى مبدأ الاقتصادي الإيطالي فيلغريدو باريتو الذي لاحظ أن 20% من السكان يملكون 80% من الثروة. طُبّق هذا المبدأ لاحقاً في إدارة المخزون ليُقرّر بأن نسبة محدودة من

الأصناف تُمثّل الجزء الأكبر من القيمة الإجمالية للمخزون. يُصنّف المخزون وفق هذا التحليل إلى ثلاث فئات متدرجة:

- **الفئة A (VIP):** تضم نحو 10-20% من عدد المقالات وتُمثّل ما يقارب 70-80% من القيمة الاستهلاكية الإجمالية. تستوجب متابعة دقيقة ومستمرة (شهرية)، مع تطبيق نماذج كمية دقيقة في تحديد كميات الطلب (Wilson) ونقاط إعادة الطلب. في مشروعنا، يُصنّف صنف Toner (ART-001) G030 ضمن هذه الفئة نظراً لارتفاع قيمته الاستهلاكية (أكثر من 618,000 دج سنوياً).
- **الفئة B:** تضم نحو 20-30% من المقالات وتُمثّل 15-20% من القيمة. تخضع لمتابعة دورية (فصلية) مع هوامش أمان أوسع نظراً لانخفاض تكلفة الرقابة مقارنة بقيمة المخزون.
- **الفئة C:** تضم نحو 50-70% من المقالات وتُمثّل 5-10% فقط من القيمة. تكفيها متابعة نصف سنوية أو سنوية مع تبسيط إجراءات الطلب والتوريد لتقليل التكاليف الإدارية. من المهم الإشارة إلى أن نسب الفئات ليست ثابتة رياضياً بل تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة المخزون ودرجة التشتت بين الأصناف. في مؤسسات القطاع العام الجزائرية، غالباً ما تتجه نسبة الأصناف من الفئة A نحو الانخفاض (10-15%) نظراً لكثرة الأصناف منخفضة القيمة (القرطاسية، الأدوات المكتبية البسيطة) التي تندرج ضمن الفئة C. وقد أكد هذا الاتجاه في السياق الصناعي الجزائري دراسة Belhadi حول نمذجة وتحسين تسيير مخزون قطع الغيار في شركة SASACE-Algérie⁸.

⁸ راجع: M. E. A. Belhadi, *Modélisation et optimisation de la gestion de stocks des pièces de rechange* : application SASACE-Algérie, Mémoire PFE, École Nationale Polytechnique d'Alger, 2015, p. 34

ثانياً: نموذج ويلسون للكمية الاقتصادية للطلب

طوّر العالم فرانك ويلسون (Harris, 1913; Wilson, 1934) النموذج الأكثر شهرة في إدارة المخزونات، والذي يُعرف بنموذج الكمية الاقتصادية للطلب. يُعدّ هذا النموذج حجر الزاوية في أسس إدارة المخزون الحديثة⁹. يهدف النموذج إلى تحديد الكمية المثلى للطلب التي تُقلّص مجموع تكاليف الطلب وتكاليف الاحتفاظ بالمخزون إلى حدها الأدنى، مع افتراض طلب ثابت ومُستقر على مدار السنة. اشتقاق النموذج الرياضي: تنطلق معادلة ويلسون من دالة التكلفة الإجمالية السنوية للمخزون (Total Annual Inventory Cost):

$$TC(Q) = \frac{D}{Q} \cdot S + \frac{Q}{2} \cdot I \cdot PU$$

حيث:

- TC: التكلفة الإجمالية السنوية (دج)
- D: الطلب السنوي (وحدة/سنة)
- Q: كمية الطلب (متغير القرار)
- S: تكلفة إصدار الطلبية الواحدة (دج)
- I: معدل الاحتفاظ بالمخزون السنوي (%)
- PU: سعر الوحدة (دج) لإيجاد القيمة المثلى *Q التي تُدني التكلفة الإجمالية، تُشتق الدالة بالنسبة لـ Q ونساوي المشتقة بالصفر:

$$Q^2 = \frac{2 \cdot D \cdot S}{I \cdot PU}$$

ومنّه:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot S}{I \cdot PU}}$$

⁹راجع: E. A. Silver, D. F. Pyke & D. J. Thomas, *Inventory and Production Management in Supply Chains*, 4th

P. H. Zipkin, *Foundations of Inventory Management*, McGraw-Hill, 2000, p. 74. وكذلك: ed., Springer, 2017,

هذه هي الصيغة النهائية لنموذج ويلسون، وهي تمثل كمية الطلب التي تُحقّق التوازن الأمثل بين تكاليف الإصدار وتكاليف الاحتفاظ. **تطبيق على بيانات المشروع الحقيقية:** بفرض الطلب السنوي $D = 1,546$ وحدة (Toner G030 - ART-001)، وتكلفة الطلب $S = 801.45$ دج (مُستخرجة من تحليل التكاليف الفعلية في الميدان)، وسعر الوحدة $PU = 400$ دج، ومعدل الاحتفاظ $I = 20\%$:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 1546 \times 801.45}{0.20 \times 400}} = \sqrt{\frac{2,478,083.4}{80}} = \sqrt{30,976.04} \approx 176 \text{ وحدة}$$

تكون التكلفة الإجمالية الدنيا عند هذه الكمية:

$$TC(176) = \frac{1546}{176} \times 801.45 + \frac{176}{2} \times 0.20 \times 400 = 7,040 + 7,040 \\ = 14,080 \text{ دج}$$

نلاحظ أن التكلفة الإجمالية تتوزع بالتساوي بين تكاليف الطلب (7,040 دج) وتكاليف الاحتفاظ

(7,040 دج)، وهذه سمة الرياضيات المثلى: عند Q^* يتساوى حدّي التكلفة. **العدد الأمثل**

للطلبات سنوياً:

$$N = \frac{D}{Q^*} = \frac{1546}{176} \approx 9 \text{ طلبات/سنة}$$

وهذا يعني أنه يجب تقديم طلبية واحدة كل $9/365 \approx 40$ يوماً، وهو تردد معقول مقارنة بأجل التموين في مؤسسات القطاع العام.

ثالثاً: نقطة إعادة الطلب ومخزون الأمان

نقطة إعادة الطلب هي المستوى المخزني الذي عند الوصول إليه يجب إصدار طلبية جديدة فوراً، ضماناً لاستمرار التوريد خلال فترة انتظار التسليم. **الصيغة الرياضية:**

$$ROP = (\text{Daily Consumption} \times \text{Lead Time}) + \text{Safety Stock}$$

نقطة إعادة الطلب = (الاستهلاك اليومي × أجل التسليم) + مخزون الأمان تطبيق (بناءً على بيانات المشروع الحقيقية):** بفرض استهلاك يومي قدره 6.184 وحدة ($D/250 = 1546/250$)، وأجل

تسليم (LT) قدره 2 يوم، ومخزون أمان (SS) قدره 200 وحدة: $ROP = (6.184 \times 2) + 200 =$

212.4 وحدة

رابعاً: طرق تقييم المخزون

تتعدد الطرق المحاسبية لتقييم قيمة الوحدات الخارجة من المخزون، وأبرزها:

1. **طريقة FIFO (أول دخول أول خروج):** تعتمد على إخراج الوحدات الأقدم أولاً. تُناسب المواد القابلة للتلف.

2. **طريقة CMUP (المتوسط المرجح للتكلفة):** تُحسب تكلفة وحدة الخروج كمتوسط مرجح لتكلفة المخزون الموجود قبل كل عملية دخول جديدة. **الصيغة الرياضية:**

$$CMUP = \frac{(Old Stock \times Old CMUP) + (In Quantity \times In Price)}{Old Stock + In Quantity}$$

$$CMUP = (قيمة الرصيد قبل الدخول + قيمة الدخول) \div (كمية الرصيد قبل الدخول + كمية الدخول)**$$

المبحث الخامس: تقييم الموردين ومفهوم ERP

1. تقييم الموردين (Supplier Evaluation)

لضمان استمرارية التوريد بجودة عالية، يجب على المؤسسة اعتماد نظام دوري لتقييم الموردين بناءً على معايير موضوعية، أهمها:

- **الجودة (Quality):** مدى مطابقة المواد الموردة للمواصفات التقنية المطلوبة.
- **الالتزام بالآجال :** القدرة على تسليم الطلبات في المواعيد المتفق عليها.
- **التنافسية السعرية (Pricing):** موازنة السعر مع القيمة والجودة المقدمة.
- **الموثوقية والخدمة (Reliability & Service):** سرعة الاستجابة للمشاكل، ومرونة التعامل، وتقديم الدعم الفني إذا لزم الأمر.

2. مفهوم الأنظمة المندمجة (ERP - Enterprise Resource Planning)

تُمثل الأنظمة المندمجة الجيل الحديث من البرمجيات الإدارية¹⁰، وهي عبارة عن حزمة متكاملة من التطبيقات التي تهدف إلى إدارة كافة وظائف المؤسسة (المالية، الموارد البشرية، المشتريات، المخزون، الإنتاج) عبر قاعدة بيانات موحدة. أهمية الـ ERP في عصر الرقمنة:

- **وحدة البيانات (Data Integrity):** القضاء على تضارب المعلومات بين المصالح المختلفة (مثلاً: مطابقة رصيد المستودع مع الرصيد المحاسبي تلقائياً).
- **السرعة والفاعلية:** توفير معلومات آنية (Real-time) تدعم اتخاذ القرارات السريعة.
- **الرقابة والشفافية:** تسهيل عمليات التدقيق من خلال تتبع مسار كل عملية (Audit Trail) من الطلب إلى الدفع.
- **تقليل التكاليف:** من خلال أتمتة العمليات اليدوية المتكررة وتقليل الأخطاء البشرية. في مشروعنا الحالي، يهدف نظام دعم القرار v13.2 إلى محاكاة هذه البيئة المندمجة باستخدام بيئة Excel المتقدمة، مما يضمن انتقالاً سلساً من التسيير التقليدي إلى التسيير الرقمي المحوسب. يخضع هذا النظام للأطر القانونية الجزائرية لحماية البرمجيات وحقوق المؤلف (الأمر 03-07 المتعلق ببراءات الاختراع، 2003؛ الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف، 2003).

خلاصة الفصل الأول خلص هذا الفصل إلى تأسيس قاعدة نظرية متكاملة تستجيب لمتطلبات الدراسة الميدانية. فقد تبين أن المخزون ليس مجرد كومة من البضائع، بل هو نظام حيوي مترابط تتشابك فيه تكاليف الإصدار والاحتفاظ وتكاليف النفاذ. كما أثبتت نماذج الإدارة الكمية (Wilson، ABC) قدرتها على توفير معطيات دقيقة تدعم قرارات التمويل. وقد بات جلياً أن اعتماد الجرد الدائم المحوسب بطريقة CMUP هو الخيار الأمثل لتحقيق الشفافية والكفاءة في مخزن مديرية التربية لولاية البيض. وبناءً على هذا الإطار النظري، ينتقل الفصل الثاني إلى الإطار العملي والتشخيص الميداني في مديرية التربية لولاية البيض. --- نهاية الفصل الأول ---

¹⁰ راجع: T. E. Vollmann, W. L. Berry, D. C. Whybark & F. R. Jacobs, *Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management*, 5th ed., McGraw-Hill, 2005, p. 3.

الفصل الثاني: الإطار العملي والتشخيص الميداني

تمهيد الفصل

يُخصص هذا الفصل للإطار الميداني الذي أُجريت فيه الدراسة. يُقدّم المبحث الأول النماذج الرياضية الثلاثة التي تقوم عليها منهجية التشخيص: نموذج ويلسون للكمية الاقتصادية للطلب، وتحليل ABC وفق مبدأ باريتو، ومصفوفة ABC-XYZ. ثم ينتقل المبحث الثاني إلى توصيف المؤسسة محل الدراسة — مديرية التربية لولاية البيض — ومخازنها من الناحيتين التنظيمية والمادية. ويُختتم الفصل بالمبحث الثالث الذي يتناول التشخيص الميداني: رصد نقاط الضعف الهيكلية، وتحليل البيانات الكمية الميدانية، وتطبيق مصفوفة ABC-XYZ.

المبحث الأول: النماذج الرياضية للتسيير الكمي للمخزون

الغرض من هذا المبحث ليس إعادة عرض النماذج النظرية — فهذا ما أنجز في الفصل الأول — بل توظيفها كأدوات تشخيص كمية للواقع الميداني. ثلاث نماذج متكاملة تُشكّل هذه الأدوات: نموذج ويلسون للكمية الاقتصادية للطلب، وتحليل ABC، ومصفوفة ABC-XYZ المشتركة.

المطلب الأول: نموذج ويلسون للكمية الاقتصادية للطلب

أولاً: الإطار المرجعي للنموذج

أسس (1913 Harris و) (1934 Wilson) النموذج الأكثر شيوعاً في تسيير المخزون: نموذج الكمية الاقتصادية للطلب (EOQ). يقوم النموذج على معادلة التوازن بين تكاليف الإصدار وتكاليف الاحتفاظ. دالة التكلفة الإجمالية السنوية هي:¹¹

$$TC(Q) = \frac{D}{Q} \cdot S + \frac{Q}{2} \cdot I \cdot PU$$

كلما كبرت الطليبة، قل عدد الطلبات السنوية — وهذا يخفض تكاليف الإصدار — لكنه يرفع متوسط المخزون المحتجز، وبالتالي يزيد تكاليف الاحتفاظ. الكمية المثلى Q^* هي نقطة تساوي الحدين:¹²

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot S}{I \cdot PU}}$$

¹¹ راجع: R. H. Wilson, "A Scientific Routine for Stock Control", *Harvard Business Review*, Vol. 13, No. 1, 1934.

120 p. وكذلك: F. W. Harris, "How Many Parts to Make at Once", *Factory, The Magazine of Management*, Vol. No. 2, 1913, p. 136.

¹² راجع: E. A. Silver, D. F. Pyke & D. J. Thomas, *Inventory and Production Management in Supply Chains*, 4th ed., Springer, 2017, p. 74.

ثانياً: التطبيق على الصنف المرجعي ART-001

استُخرجت البيانات التالية ميدانياً من سجلات مصلحة المخازن خلال 38 يوم عمل، ومن وثائق مصلحة الميزانية:¹³

2: ثانياً: التطبيق على الصنف المرجعي ART-001

المصدر	القيمة الميدانية	المعامل
جرد فعلي + إسقاط سنوي	1,546 وحدة	الطلب السنوي (D)
تحليل التكاليف الإدارية الفعلية	801.45 دج	تكلفة إصدار الطلبية (S)
فاتورة ENAP الجزائر	400 دج	سعر الوحدة (PU)
معييار CNEPD للقطاع العمومي	%20	معدل الاحتفاظ (I)

بتطبيق المعادلة:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 1,546 \times 801.45}{0.20 \times 400}} = \sqrt{\frac{2,478,083.4}{80}} = \sqrt{30,976.04} \approx 176 \text{ وحدة}$$

ثالثاً: التحقق من التوازن الرياضي المثالي

التكلفة الإجمالية عند الكمية المثلى $Q^* = 176$:

$$TC(176) = \frac{1,546}{176} \times 801.45 + \frac{176}{2} \times 0.20 \times 400 = 7,040 + 7,040$$

$$= 14,080 \text{ دج}$$

¹³ راجع: مديرية التربية لولاية البيض - مصلحة المخازن، السجلات السنوية لحركة المخزون، وثائق داخلية غير منشورة، 2025. ومديرية

التربية لولاية البيض - مصلحة الميزانية، بيانات تكاليف الطلب والاحتفاظ، وثائق داخلية غير منشورة، 2025.

لاحظ أن حد الإصدار وحد الاحتفاظ متساويان تماماً عند Q^* . هذه ليست مصادفة — إنها الخاصية الجوهرية لأي كمية اقتصادية مثلى. يعني هذا المستوى 9 طلبيات سنوية، أي طلبية واحدة كل 40 يوماً تقريباً، وهو تردد يتوافق مع آجال التوريد المعتادة في القطاع العمومي.

رابعاً: نقطة إعادة الطلب ومخزون الأمان

لا يكتمل النموذج دون تحديد المستوى الحرج للمخزون الذي عنده تُصدّر الطلبية التالية:

$$ROP = \left(\frac{D}{250} \right) \times LT + SS = \left(\frac{1,546}{250} \right) \times 2 + 200 = 12.4 + 200 = 212.4 \text{ وحدة}$$

مخزون الأمان $SS = 200$ وحدة. هذا الهامش الكمي يستوعب تذبذب الطلب اليومي وتأخيرات التوريد المحتملة — والتأخيرات واردة هنا لأن مسافة النقل تتجاوز 600 كيلومتر من مراكز التوريد الكبرى.

المطلب الثاني: تحليل ABC وتطبيقه على مخزون المديرية

أولاً: منهجية التصنيف ومعايير الكمية

يصنف تحليل ABC المخزون حسب القيمة الاستهلاكية السنوية، وفق مبدأ باريتو. تُحسب القيمة لكل صنف:

$$D \times PU = \text{القيمة الاستهلاكية}$$

ثم تُرتَّب الأصناف تنازلياً ويُحسب الوزن التراكمي:

3: أولاً: منهجية التصنيف ومعايير الكمية

أداة التسيير	دورية الرقابة	نسبة القيمة	نسبة الأصناف	الفئة
نموذج ويلسون الصارم	شهرية مستمرة	$\approx 80-70\%$	$\approx 20-10\%$	A
هوامش أمان أوسع	فصلية	$\approx 20-15\%$	$\approx 30-20\%$	B
تموين مبسط	نصف سنوية	$\approx 10-5\%$	$\approx 70-50\%$	C

ثانياً: تطبيق التحليل على بيانات المديرية

عند تطبيق هذا المعيار على الأصناف الاثني عشر المسجلة في سجلات المديرية، تنصدر **Toner** (ART-001) الفئة **G030** بقيمة استهلاكية سنوية 618,000 دج ($618,000 = 400 \times 1,546$).

يليه صنف ورق (ART-002) **A4** ضمن الفئة نفسها بقيمة استهلاكية معتبرة. في الطرف الآخر، الأصناف ذات الاستخدام المتقطع — مثل الدباسة المكتبية (ART-005) — تنتمي إلى الفئة **C**. هذا يعني أن موارد الرقابة ومحرك النظام الرقمي يجب أن يركزا على أصناف الفئة **A**.

المطلب الثالث: تحليل XYZ ومصفوفة القرار ABC-XYZ

يضيف تحليل XYZ بُعداً سلوكياً إلى تحليل ABC. يصنف الأصناف حسب استقرار الطلب باستخدام معامل التباين (CV):

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

حيث σ = الانحراف المعياري للطلب الدوري، و μ = متوسطه.

4: المطلب الثالث: تحليل XYZ ومصفوفة القرار ABC-XYZ

الفئة	معيار CV	طبيعة الطلب	السياسة المناسبة
X	$CV < 0.10$	مستقر وقابل للتنبؤ	نموذج ويلسون الصارم
Y	$CV < 0.25 \geq 0.10$	تذبذب موسمي معتدل	مخزون أمان مُعزَّز
Z	$CV \leq 0.25$	غير منتظم	احتياط استثنائي

من دمج البعدين ($ABC \times XYZ$) تنتج مصفوفة من تسع خانات استراتيجية. الصنف المرجعي -ART-001 (Toner G030) يقع في الخانة **AX** — أعلى قيمة وأكثر استقراراً — مما يلزم برقابة يومية وتطبيق صارم لمعادلة ويلسون. في المقابل، الأصناف من فئة **CZ** تكتفي بسياسة الاحتياط الظرفي. هذا

التصنيف المزدوج هو ما يوجه محرك الذكاء المحلي في النظام الرقمي نحو قرارات تموينية مختلفة حسب كل صنف، بدلاً من معاملة جميع الأصناف بطريقة واحدة. 23222120191817161514

خلاصة المبحث الأول: النماذج الثلاثة قادرة على تحويل البيانات الخام إلى معطيات قرارية دقيقة —
EOQ = 176، ROP = 212.4، SS = 200، تصنيف ABC-XYZ. لكن هذه الدقة لا قيمة لها في
بيئة التسيير اليدوي السائدة في مديرية التربية، لأن تحديث هذه المعطيات أنياً مع كل حركة مخزنية
مستحيل دون نظام رقمي. هذه الفجوة تحديداً هي ما يعالجه الفصل الثالث.

-
- ¹⁴ راجع: Chopra, S., & Meindl, P.. (2019). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (7th ed.). Pearson.
- ¹⁵ راجع: Cooper, M. C., Lambert, D. M., & Pagh, J. D.. (1997). Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics. *The International Journal of Logistics Management*, 8(1), 1--14.
- ¹⁶ راجع: Lambert, D. M., & Stock, J. R.. (1993). *Strategic Logistics Management* (3rd ed.). Irwin.
- ¹⁷ راجع: Harris, F. W.. (1913). How Many Parts to Make at Once. *Factory, The Magazine of Management*, (2)10, 136--135, 152.
- ¹⁸ راجع: Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J.. (2017). *Inventory and Production Management in Supply Chains* (4th ed.). Springer.
- ¹⁹ راجع: Stock, J. R., & Lambert, D. M.. (2001). *Strategic Logistics Management* (4th ed.). McGraw-Hill.
- ²⁰ راجع: Van Weele, A. J.. (2010). *Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Practice* (5th ed.). Cengage Learning.
- ²¹ راجع: Vollmann, T. E., Berry, W. L., Whybark, D. C., & Jacobs, F. R.. (2005). *Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management* (5th ed.). McGraw-Hill.
- ²² راجع: Wilson, R. H.. (1934). A Scientific Routine for Stock Control. *Harvard Business Review*, 13(1), 116--128.
- ²³ راجع: Zipkin, P. H.. (2000). *Foundations of Inventory Management*. McGraw-Hill.

المبحث الثاني: الإطار الجغرافي والمؤسسي

يتوقف تحليل أي منظومة لوجيستية على استيعاب السياق المكاني والمؤسسي الذي تعمل فيه؛ إذ لا يمكن تقييم كفاءة نظام تسيير مخزون معزولاً عن القيود الجغرافية والهيكل التنظيمي والبيئة التشغيلية. يُقدّم هذا المبحث المحاور الثلاثة لهذا الإطار: ولاية البيض بموقعها اللوجستي الخاص، ومديرية التربية بهيكلها التنظيمي، ومصلحة المخازن بواقعها التشغيلي الذي شكّل موضوع الدراسة.

المطلب الأول: ولاية البيض — الإطار الجغرافي والأثر اللوجستي

أولاً: الموقع والخصائص الجغرافية

تقع ولاية البيض في القطاع السهبي الجنوبي الغربي من الجمهورية الجزائرية، على بُعد يتجاوز 600 كيلومتر جنوب غرب العاصمة و 400 كيلومتر جنوب مدينة وهران. تتشكّل جغرافيتها من سهوب شاسعة تتخللها مسالك جبلية في شمالها، مما يُفرز بيئة مناخية متطرفة — جفاف صيفاً وثلوج وأمطار استثنائية شتاءً.

ثانياً: تأثير الموقع على سلاسل الإمداد

يُشكّل البُعد الجغرافي عاملاً عند تصميم سياسة التخزين. تمتد آجال التسليم (Lead Time) المعتادة من مراكز التوريد الكبرى بين 5 و 10 أيام عمل في الظروف الاعتيادية. وفي فترات الاضطرابات المناخية — كاندساد المحاور الطرقية جراء الثلوج أو الفيضانات — قد يتضاعف هذا الأجل ليصل إلى أسبوعين أو أكثر. هذا الواقع الجغرافي يرفع من أهمية متغيري مخزون الأمان (SS) ونقطة إعادة الطلب (ROP).

المطلب الثاني: تقديم مديرية التربية لولاية البيض

أولاً: الوضع القانوني والمهام المؤسسية

تُصنّف مديرية التربية لولاية البيض مؤسسةً عمومية ذات طابع إداري، تعمل تحت الوصاية المزدوجة لوزارة التربية الوطنية وللولاية. تضطلع المديرية بثلاث مهام هيكلية:

- **المهمة الأولى (التنفيذ التربوي):** تطبيق السياسة التربوية الوطنية على الصعيد المحلي، وضمان سير الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لنفوذها الإقليمي.
- **المهمة الثانية (التسيير البشري):** إدارة المنظومة البشرية الشاملة من موظفين إداريين وإطارات تربوية.

- **المهمة الثالثة (الدعم المادي واللوجستي):** توفير الوسائل المادية والبيداغوجية الكاملة لكافة المؤسسات التعليمية. وتخضع المديرية في تسييرها المالي والميزانياتي لأحكام المرسوم التنفيذي 20-270 المتعلق بتنظيم الميزانية والمحاسبة العمومية²⁴.

ثانياً: الهيكل التنظيمي وعلاقته بدورة التخزين

تعتمد المديرية هيكلًا تنظيميًا رباعياً. تضطلع **مصلحة الإدارة والوسائل العامة** بالدور المحوري في دورة التخزين، إذ تتولى إعداد طلبات الاحتياجات واستقبال البضائع وتوزيعها على الوحدات الداخلية. وتعمل هذه المصلحة بالتنسيق مع **مصلحة الميزانية** للتحقق من توفر الاعتمادات قبل كل عملية تمويل، لتنفيذ القرارات المالية عبر حركات مخزنية فعلية.

²⁴ راجع: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم 20-270 المتعلق بتنظيم الميزانية والمحاسبة العمومية، *الجريدة*

المطلب الثالث: وصف مصلحة المخازن وتقييم بيئتها التشغيلية

أولاً: البنية المادية والواقع التجهيزي

يقع المستودع الرئيسي للمديرية داخل مقرها الإداري، وهو مساحة تتراوح بين 30 و40 متراً مربعاً مُقسّمة وظيفياً باستخدام أرفف جدارية وأرضية غير مُرَمّزة. تُصنّف المواد المخزنة فيه ضمن فئتين رئيسيتين:

- **المواد الاستهلاكية ذات الدوران السريع (High Turnover):** وتشمل أحبار الطابعات وورق الطباعة بمختلف المقاسات، والقرطاسية المكتبية. تُشكّل هذه الفئة الشغل الشاغل لإدارة المخازن لكون انقطاعها يُعطّل العمل التربوي مباشرةً، لا سيما في فترات الذروة كالامتحانات الفصلية.
- **التجهيزات الدائمة (Fixed Assets):** وتشمل الحواسيب والطابعات والمعدات المكتبية والأثاث المدرسي. تخضع هذه الفئة لبروتوكول جرد مستقل وفق التعليمات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والمنشور الوزاري المشترك المتعلق بتسيير المستودعات في المؤسسات التربوية²⁵.

²⁵ راجع: وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية، المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتسيير المستودعات في المؤسسات التربوية، وثيقة داخلية،

ثانياً: نظام التسيير الحالي وقيوده الهيكلية

يعتمد نظام التسيير الحالي في مصلحة المخازن على النموذج اليدوي التقليدي، حيث يركز بصورة شبه كاملة على بطاقات المخزون الورقية (Fiches de Stock) وجداول Excel بسيطة غير مُبرمجة. يؤدي هذا النهج إلى بروز أربعة قيود بنيوية:

- **القيد الأول — ازدواجية السجل:** تعايش سجلّين متوازّين — ورقي ورقمي — دون آلية مزامنة آنية، مما يُوجد تبايناً زمنياً بين الرصيد الدفترى والرصيد الفعلي يصل في حالات موثقة إلى ما يقارب 15% من إجمالي الأصناف.
 - **القيد الثاني — غياب الاستباقية:** انعدام تام لأي آلية تنبيه عند الاقتراب من نقطة إعادة الطلب (ROP)، جاعلاً إدارة المخزون رهينةً للملاحظة البصرية العرضية بدلاً من المتابعة الكمية المنهجية.
 - **القيد الثالث — عجز التقييم المحاسبي:** تعذّر احتساب المتوسط المرجّح للتكلفة الوحديّة (CMUP) بدقة دون الرجوع إلى وثائق الشراء الأصلية واحدةً بواحدة، مما يُطيل دورة الجرد ويُعرّضها للأخطاء.
 - **القيد الرابع — التبعية للخبرة الشخصية:** غياب الإجراءات التشغيلية الموثقة (SOPs)، مما يجعل فاعلية المصلحة مرهونةً بخبرة المسير الفردية وذاكرته، هشّةً أمام أي تغيير في الكادر البشري.
- تُعد هذه القيود أعراضاً بنيوية لنقص الأدوات التقنية المناسبة. وهي بالضبط ما يستهدف نظام دعم القرار المُقترح في الفصل الثالث معالجته معالجةً جذريةً وشاملة.

المبحث الثالث: التشخيص الميداني وتحليل الفجوات

ينتقل هذا المبحث من الإطار الوصفي والمؤسسي إلى التشخيص الكمي للواقع الميداني. يهدف هذا المبحث إلى تحويل الملاحظات النوعية إلى أرقام دقيقة، ومقارنة الأداء الحالي (اليدوي) بالأداء المستهدف (الرقمي)، وصولاً إلى تحديد "الفجوة التشغيلية" التي يسعى نظام دعم القرار v13.2 إلى ردمها.

المؤشرات الكمية المثالية المحتسبة وفق نموذج Wilson EOQ:

جدول رقم 04: المؤشرات الكمية المثالية للأصناف الاستراتيجية

5: جدول رقم 04: المؤشرات الكمية المثالية للأصناف الاستراتيجية

الصنف	المطلب السنوي (D)	تكلفة الطلب (S)	سعر الوحدة (PU)	معدل الاحتفاظ (I)	الكمية الاقتصادية (*Q)	نقطة إعادة الطلب (ROP)	مخزون الأمان (SS)
ART-001 Toner G030	1,546	801.45	400	%20	176	212.4	200
ART-002 ورق A4	1,200	500	850	%15	97	69.6	60
ART-003 ورق A3	800	400	1,200	%15	60	46.4	40
ART-004 صندوق أرشيف	400	350	450	%10	79	23.2	20
ART-005 دباسة مكتبية	300	200	1,800	%10	26	12.4	10

ثانياً: تحليل النتائج ودلالاتها التشغيلية

يُظهر التحليل النتائج التالية:

1. **تباين الاحتياجات:** التباين بين احتياجات الصنف AX (Toner G030) الذي يتطلب رقابة يومية ومخزون أمان مرتفع (200 وحدة)، والصنف CZ (الدباسة) الذي يكفي فيه مخزون أمان ضئيل (10 وحدات).
2. **خطر التقدير الذاتي:** في النظام اليدوي الحالي، يتم طلب جميع هذه الأصناف بناءً على "تقدير تقريبي" للمسير، مما يؤدي إما إلى تكديس أصناف الفئة C (هدر مالي) أو نفاذ أصناف الفئة A (تعطيل إداري).

المطلب الثاني: مصفوفة تحليل الفجوات — جدول رقم 05

تُقارن المصفوفة التالية (جدول رقم 05) بين التسيير اليدوي والنظام الرقمي المقترح.

جدول رقم 05: تحليل الفجوة التشغيلية بين التسيير اليدوي ونظام دعم القرار

6: جدول رقم 05: تحليل الفجوة التشغيلية بين التسيير اليدوي ونظام دعم القرار

المعيار	يدوياً	DSS	الفجوة
ROP trigger	تقدير بصري	تنبيه آلي عند ROP	تفاعلي ← استباقي
دقة البيانات	15% تباين	مزامنة آنية	إلغاء الأخطاء
زمن المعالجة	20-30 دقيقة/أمر	>5 ثوان	تحسن 99.7%
حساب التكاليف	تقدير يدوي	$CMUP + Q$ * آلي	دقة مطلقة
إدارة المخاطر	نفاذ متكرر	صفر نفاذ (SS)	استمرارية الخدمة

المطلب الثالث: تصنيف ABC-XYZ كأداة لتوجيه القرار

تتويجاً لهذا التشخيص، اعتمدنا مصفوفة القرار المزدوجة (ABC-XYZ) لتصنيف كافة أصناف المخزن، حيث يمثل المحور (ABC) القيمة المالية، والمحور (XYZ) استقرار الطلب.

أولاً: منطق التصنيف المعتمد

- **المحور A-B-C (القيمة):** يتم تحديد الفئة بناءً على الوزن التراكمي للقيمة الاستهلاكية السنوية.
- **المحور X-Y-Z (الاستقرار):** يتم تحديد الفئة بناءً على معامل التباين (CV) للطلب الدوري.

ثانياً: استراتيجيات التسيير الموجهة

بناءً على هذا التصنيف، يتبنى نظام دعم القرار الاستراتيجيات التالية:

- **الأصناف AX (عالية القيمة/مستقرة):** تطبيق صارم لنموذج ويلسون مع تحديث يومي للأرصدة.
- **الأصناف BY (متوسطة القيمة/موسمية):** تطبيق هوامش أمان مرنة تتكيف مع فترات الذروة (مثل بداية السنة الدراسية).
- **الأصناف CZ (منخفضة القيمة/غير منتظمة):** تبسيط إجراءات التموين مع الاعتماد على الطلب عند الحاجة (Just-in-Time).

هذا التصنيف هو الذي يمنح النظام "ذكاءً تشغيلياً"، حيث لا يعامل جميع الأصناف بنفس الطريقة، بل يوجه موارد الرقابة نحو الأصناف التي تشكل الخطر الأكبر على سير العمل.

خلاصة الفصل الثاني

كشف هذا الفصل عن الهوية القائمة بين ما تستوجهه النماذج الرياضية من دقة كمية (176 وحدة، $ROP = 212.4$ ، CMUP ديناميكي) وبين ما يُنتجه الواقع اليدوي من تقدير ذاتي معرّض للخطأ. وقد تبيّن أن المشكلة ليست في غياب الكفاءة البشرية، بل في غياب الأداة التقنية القادرة على ترجمة هذه المعادلات إلى قرارات آنية مؤتمتة. ينتقل الفصل الثالث من هذا التشخيص إلى الحل: تصميم نظام دعم القرار v13.2 وإنجازه.

--- نهاية الفصل الثاني --- 3029282726

²⁶ راجع: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. (2003). الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424 الموافق 19 يوليو 2003 المتعلق ببراءات الاختراع. *الجريدة الرسمية*.

²⁷ راجع: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. (2003). الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424 الموافق 19 يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. *الجريدة الرسمية*.

²⁸ راجع: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. (2015). المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتسييرها. *الجريدة الرسمية*.

²⁹ راجع: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. (2020). المرسوم التنفيذي رقم 20-270 المتعلق بتنظيم الميزانية والمحاسبة العمومية. *الجريدة الرسمية*.

³⁰ راجع: وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية.. (2023). المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتسيير المستودعات في المؤسسات التربوية. وثيقة داخلية.

الفصل الثالث: تصميم وإنجاز نظام دعم القرار

تمهيد الفصل

بعد استعراض الإطار النظري والتشخيص الميداني في الفصول السابقة، يخصص هذا الفصل لعرض الحل الرقمي المقترح لمواجهة تحديات التسيير اليدوي في مخزن مديرية التربية لولاية البيض. سنستعرض في المبحث الأول الهندسة المتكاملة لنظام دعم القرار المبني على بيئة Microsoft Excel، متبوعة في المبحث الثاني بشرح مفصل لكيفية تدفق البيانات محلياً من خلال محرك VBA. كما سنتناول في المبحث الثالث التفاصيل التقنية لمحرك الذكاء المحلي، بما في ذلك الخوارزميات المستخدمة لحساب CMUP و EOQ و ROP وتصنيف ABC-XYZ. ويختتم الفصل بالمبحث الرابع الذي يستعرض واجهة المستخدم المبتكرة ولوحة القيادة الرقمية التي تضمن رقابة آنية ودعمًا فعالاً لاتخاذ القرار.

المبحث الأول: الهندسة المتكاملة لنظام دعم القرار

يستهدف هذا المبحث تفكيك البنية الهندسية للنظام المقترح، موضحاً كيف تحول من مجرد "أداة تسجيل" إلى "نظام دعم قرار" متكامل. لا تكمن قيمة النظام في استخدام لغة VBA فحسب، بل في فلسفة التصميم التي تدمج بين الدقة المحاسبية، والسرعة اللوجيستية، وبساطة التشغيل.

المطلب الأول: فلسفة التصميم والتحول من الأنظمة أحادية الطبقة

تعتمد معظم الحلول البرمجية التقليدية الموجهة للمؤسسات الصغيرة على "الأنظمة أحادية الطبقة" (Single-Layer Systems)، حيث يتم تخزين البيانات وعرضها ومعالجتها في واجهة واحدة. في حالة مديرية التربية لولاية البيض، أدى الاعتماد على جداول Excel التقليدية (بدون ربط منطقي أو برمجة) إلى ظهور ثلاث فجوات تقنية:

1. **تشتت البيانات (Data Fragmentation):** حيث يتم تسجيل المداخل في ورقة والمخارج في أخرى، مما يجعل عملية المطابقة (Reconciliation) عملية يدوية مجهددة وعرضة للخطأ.
2. **الافتقار إلى الربط الآلي بين الحركة والتكلفة:** غياب العلاقة الآلية بين حركة المخزون وتحديث تكلفة الوحدة، مما يضطر المسير لإعادة حساب المتوسط المرجح (CMUP) يدوياً عند كل عملية دخول.

3. **ضعف الرقابة (Control Gap):** انعدام القدرة على فرض قيود إدخال (Input Constraints)، مما يسمح بتسجيل كميات سالبة أو أكواد أصناف غير موجودة.

يُشار إلى أن عدة دراسات جزائرية سابقة تناولت هذا الإشكال، منها أعمال Sebti حول أدوات دعم القرار لتسيير المخزون³¹، وYahi حول برمجيات تسيير مخزون قطع الغيار³²، وبشكل أحدث Bouchahlata الذي جمع بين بيئة VBA وذكاء الأعمال في سياق³³ Ericsson Algérie.

المطلب الثاني: مبدأ التكامل الوظيفي في بيئة Excel/VBA

يقوم نظام دعم القرار v13.2 على مبدأ "التكامل الوظيفي" (Functional Integration)، حيث يتم تحويل أوراق العمل من "جزر معزولة" إلى "وحدات مترابطة" تعمل ككيان واحد. يتم تحقيق هذا التكامل عبر مسارين:

- **التحديث اللحظي المتسلسل:** تؤدي أي حركة مخزنية (دخول أو خروج) إلى إطلاق سلسلة من التحديثات الآلية التي تشمل: (تحديث الرصيد الحالي → إعادة حساب التكلفة المرجحة → تحديث مؤشرات التنبيه ROP).
- **وحدة الحقيقة (Single Source of Truth):** يتم ربط كافة البيانات المالية واللوجيستية بقاعدة بيانات مركزية واحدة (Sجل الأصناف)، مما يضمن عدم تضارب المعلومات بين لوحة القيادة وسجلات الحركة.

³¹ راجع: A. Sebti, *Élaboration d'un outil d'aide à la décision pour la gestion des stocks basé sur l'étude prévisionnelle*, Mémoire PFE, École Nationale Polytechnique d'Alger, 1993, p. 12

³² راجع: A. Yah, *Élaboration d'un logiciel de gestion de stocks de pièces de rechange*, Mémoire PFE, École Nationale Polytechnique d'Alger, 1992, p. 8

³³ راجع: M. Bouchahlata, *Contribution à l'amélioration du lead time de la chaîne logistique en combinant une solution VBA et la business intelligence : application Ericsson Algérie*, Mémoire PFE, École Nationale Polytechnique d'Alger, 2021, p. 45

المطلب الثالث: معايير الاستقلالية التشغيلية والانتشار

لضمان استدامة النظام في بيئة العمل العمومية، تم تبني معايير "الاستقلالية التامة" (Operational Autonomy)، والتي تتجلى في ثلاثة أبعاد:

1. **الاستقلال عن البنية التحتية:** لا يتطلب النظام اتصالاً بالإنترنت أو خوادم مركزية (Serverless Architecture)، مما يضمن استمرارية العمل في جميع الظروف الجغرافية والمناخية لولاية البيض.
2. **الاستقلال عن التكاليف البرمجية:** تم تطوير النظام بالكامل باستخدام أدوات Microsoft Office المتاحة مسبقاً في المديرية، مما يجعل تكلفة التطبيق والتشغيل "صفرية".
3. **سهولة النقل والانتشار (Portability):** بفضل تصميم النظام كملف واحد مدمج، يمكن نقله وتشغيله على أي حاسوب يحتوي على Excel دون الحاجة لعمليات تنصيب معقدة أو صلاحيات مدير نظام (Admin Rights).

المبحث الثاني: هندسة تدفق البيانات وآليات الرقابة

لا تكمن قوة أي نظام معلوماتي في واجهته الخارجية، بل في "منطق التدفق" (Data Flow Logic) الذي يضمن سلامة البيانات من لحظة الإدخال حتى وصولها إلى التقارير النهائية. في هذا المبحث، نفصل الآليات الرقابية التي تمنع الخطأ البشري وتضمن نزاهة البيانات اللوجستية.

المطلب الأول: سلسلة الحراسة السداسية (Six-Guard Data Chain)

لضمان أعلى مستويات الدقة ومنع التلاعب أو الخطأ العفوي، تم ابتكار بروتوكول رقابي يُعرف بـ "سلسلة الحراسة السداسية". يعمل هذا البروتوكول كفلتر متسلسل يمر عبره كل إدخال قبل اعتماده نهائياً في السجلات:

1. **حراسة الكود (Code Guard):** التحقق من أن رمز المادة مُسجل فعلياً في قاعدة البيانات لمنع خلق أصناف وهمية.
2. **حراسة النوع (Type Guard):** إلزام المستخدم بتحديد نوع الحركة (دخول/خروج) بشكل قطعي، مما يمنع الخلط بين التوريد والصرف.
3. **حراسة الكمية (Quantity Guard):** تطبيق قيود رياضية تمنع إدخال كميات سالبة أو قيم غير منطقية تتجاوز السعة التخزينية.

4. **حراسة التكلفة (Cost Guard):** مطابقة سعر الوحدة مع آخر سعر مسجل أو السعر المعتمد في أمر الشراء لضمان دقة التقييم المالي.
 5. **حراسة المرجع (Reference Guard):** ربط كل حركة برقم وثيقة مادية (وصل استلام أو أمر صرف)، مما يحول السجل الرقمي إلى مرآة للواقع المستندي.
 6. **حراسة المزامنة (Sync Guard):** تحديث كافة المؤشرات (الرصيد، التكلفة، التنبيهات) في لحظة واحدة لضمان عدم وجود تضارب بين أوراق العمل.
-

المطلب الثاني: السجل الرقمي (Digital Ledger) كمرجع للمراجعة

تم استبدال السجلات الورقية التقليدية بـ "سجل الحركات الرقمي" (MOUVEMENTS Sheet)، والذي صُمم ليعمل وفق مبدأ "سجل المراجعة غير القابل للتعديل" (Immutable Audit Trail). يتميز هذا السجل بالخصائص الآتية:

- **التوثيق الزمني (Timestamping):** تسجيل التاريخ والوقت الدقيق لكل حركة، مما يتيح تتبع تسلسل الأحداث بدقة ثانية.
 - **المرجعية الموحدة:** توحيد كافة الحركات (دخول، خروج، تعديل) في جدول واحد، مما يسهل عمليات الفلترة والبحث والتدقيق المالي.
 - **الشفافية الرقابية:** يتيح السجل للمراقب المالي أو المفتش تتبع مسار أي مادة من لحظة دخولها المخزن حتى صرفها للمصلحة المستفيدة، مما يلغي "الثقوب السوداء" المعلوماتية التي كانت تميز النظام اليدوي.
-

يعمل محرك (VBA (Visual Basic for Applications في النظام ليس كأداة مساعدة، بل كـ "مايسترو" يدير كافة العمليات. يتولى المحرك ثلاث مهام استراتيجية:

1. **أتمتة الترحيل (Automated Posting):** تحويل البيانات من نماذج الإدخال التفاعلية إلى السجلات الرقمية بنقرة واحدة، مما يلغي الحاجة لإعادة الكتابة اليدوية ويقلص زمن المعالجة بنسبة 99.7%.
 2. **تنفيذ المنطق الحسابي المعقد:** إجراء عمليات حسابية لحظية (مثل حساب CMUP المتحرك) التي يستحيل تنفيذها بدقة عبر معادلات Excel التقليدية عند التعامل مع كميات ضخمة من البيانات.
 3. **عزل البيانات عن المستخدم:** من خلال برمجة الواجهات، يمنع النظام المستخدم من الوصول المباشر إلى الخلايا الحساسة في السجلات، مما يحمي النظام من المسح العرضي للبيانات أو التعديلات غير المصرح بها.
- يُستند في تطوير هذا المحرك إلى مرجعية Microsoft الرسمية لـ VBA³⁴ ونموذج كائنات Excel³⁵.

المبحث الثالث: محرك الذكاء المحلي (VBA Engine)

إذا كانت واجهة المستخدم هي "جسد" النظام، فإن محرك الـ VBA هو "عقله" المدبّر. يتجاوز هذا المحرك الوظائف الحسابية البسيطة ليتحول إلى نظام خبير (Expert System) قادر على اتخاذ قرارات لوجيستية بناءً على معطيات رياضية لحظية، مع ضمان استقرار النظام تحت مختلف ظروف التشغيل.

المطلب الأول: الهندسة البرمجية وبنية الوحدات النمطية

لضمان استدامة النظام وسهولة صيانتها، تم اعتماد "الهندسة النمطية" (Modular Architecture). بدلاً من كتابة كود برمجي متصل، تم تقسيم منطق العمل إلى وحدات مستقلة وظيفياً، مما يمنع تداخل العمليات ويقلل من احتمالية ظهور الأخطاء البرمجية:

³⁴ راجع: Microsoft Corporation, *VBA Reference - Visual Basic for Applications*, Microsoft Docs, 2023.

³⁵ راجع: Microsoft Corporation, *Excel Object Model Overview*, Microsoft Docs, 2019.

1. وحدة المحرك الأساسي (mod_StockEngine): تمثل النواة الحسابية للنظام، حيث تتركز فيها خوارزميات حساب EOQ و ROP و CMUP.
2. وحدة منطق الإدخال (mod_StockEntry_Logic): تدير تدفق البيانات من واجهات المستخدم إلى السجلات، مع تفعيل بروتوكول "سلسلة الحراسة".
3. وحدة جسر المزامنة (mod_SyncBridge): تضمن التطابق المطلق بين السجل الرقمي (Ledger) والعرض المرئي في أوراق العمل، مما يلغي أي تضارب في البيانات.
4. وحدة التصدير والتقارير (mod_ExportEngine): تحول البيانات الرقمية إلى وثائق إدارية رسمية (PDF) تحاكي الدورة المستندية القانونية.
5. وحدة سلامة العمليات (mod_TransactionSafety): تضمن تنفيذ العمليات ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة، مما يحمي البيانات من التلف عند حدوث انقطاع مفاجئ.

المطلب الثاني: خوارزميات التمويل والتحسين الكمي

يعتمد النظام في اتخاذ قرارات التمويل على تحويل النماذج الرياضية إلى خوارزميات برمجية تعمل في الخلفية دون تدخل المستخدم:

أولاً: أتمتة نموذج ويلسون (EOQ Algorithm)

يقوم المحرك بتنفيذ عملية "التحسين المستمر" للكمية الاقتصادية عبر تدفق منطقي يبدأ باسترداد الطلب السنوي (D) وتكلفة الطلب (S) ومعدل الاحتفاظ (I) وسعر الوحدة (PU) من سجل الإعدادات، ثم تطبيق المعادلة: $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot S}{I \cdot PU}}$. يتم تحديث هذه القيمة تلقائياً عند تغير أي معامل، مما يضمن أن النظام يقترح دائماً الكمية التي تقلص التكاليف الإجمالية إلى حدها الأدنى.

ثانياً: ديناميكية نقطة إعادة الطلب (ROP)

لا يتعامل النظام مع ROP كقيمة ثابتة، بل كمتغير ديناميكي يرتبط بأجل التوريد الفعلي (LT) ومخزون الأمان (SS). يقوم المحرك بحساب $ROP = (\text{Daily Consumption} \times LT) + SS$ بشكل لحظي، ويقوم بتفعيل التنبيهات اللونية (الأصفر/الأحمر) في واجهة المستخدم بمجرد ملامسة الرصيد لهذه القيمة، مما ينقل الإدارة من "رد الفعل" عند النفاد إلى "الاستباقية" في الطلب.

المطلب الثالث: إدارة التكاليف والنزاهة المالية

يواجه التسيير اليدوي مشكلة كبرى في تقييم المخزون عند تذبذب الأسعار. عالج نظام دعم القرار هذه المشكلة عبر تطبيق "منطق التكلفة المرجحة المتحركة" (Moving Average Costing):

- **خوارزمية CMUP:** عند كل عملية دخول جديدة، يقوم المحرك بتحديث التكلفة الوحدوية وفق المعادلة: $CMUP_{new} = \frac{(Stock_{old} \cdot CMUP_{old}) + (Qty_{in} \cdot Price_{in})}{Stock_{old} + Qty_{in}}$. (تُنفَّذ هذه المعادلة في النظام بصيغتها التراكمية المكافئة: $CMUP = \Sigma \text{Valeur_IN} / \Sigma \text{Qté_IN}$)
- **الأثر المالي:** يضمن هذا الإجراء أن تكون قيمة المخزون في لوحة القيادة مطابقة تماماً للواقع المالي، مما يلغي أخطاء التقييم التي كانت تحدث في السجلات الورقية.

المطلب الرابع: محاكاة مبادئ ACID لسلامة البيانات

بالرغم من عمل النظام في بيئة Excel، فقد تم دمج مبادئ قواعد البيانات الاحترافية (ACID) لضمان عدم ضياع أو تشوه البيانات:

1. **الذرية (Atomicity):** تضمن وحدة mod_TransactionSafety أن عملية تسجيل الحركة (تحديث الرصيد + تسجيل السطر في السجل + تحديث التكلفة) إما أن تكتمل جميعها أو تُلغى بالكامل في حال حدوث خطأ، لمنع وجود "أرصدة معلقة".
2. **الاتساق (Consistency):** يرفض النظام أي عملية تؤدي إلى كسر القواعد المنطقية (مثل صرف كمية أكبر من المتوفر في الرصيد الفعلي).
3. **العزل (Isolation):** يتم قفل السجلات برمجياً أثناء لحظة التحديث لمنع تداخل العمليات إذا تم استخدام النظام من قبل أكثر من مستخدم.
4. **الديمومة (Durability):** يتم تفعيل أمر الحفظ القسري (Force Save) بعد كل عملية حرجية لضمان كتابة البيانات على القرص الصلب فوراً.

المطلب الخامس: محرك التصنيف الذكي (ABC-XYZ Engine)

يتوج محرك عمله بدمج بُعدين للتحليل لتقديم استراتيجية تسيير مخصصة لكل صنف:

- **البعد المادي (ABC):** يصنف الأصناف بناءً على القيمة الاستهلاكية السنوية، حيث يوجه النظام الرقابة الصارمة نحو الفئة A (عالية القيمة).
- **البعد السلوكي (XYZ):** يصنف الأصناف بناءً على معامل التباين (CV) للطلب، حيث يحدد مدى استقرار أو تذبذب الاستهلاك.

ينتج عن هذا الدمج "مصفوفة قرار" توجه النظام لاتخاذ إجراءات متباينة؛ فالأصناف من فئة AX تخضع لرقابة يومية صارمة، بينما تُدار أصناف CZ بمرونة أكبر، مما يحقق التوازن الأمثل بين "جهد الرقابة" و"قيمة المخزون".

المبحث الرابع: هندسة واجهة المستخدم والأصالة الابتكارية

لا تقتصر قيمة نظام دعم القرار على قوته الحسابية فحسب، بل تمتد لتشمل كيفية عرض هذه البيانات للمستخدم النهائي. فقد تم تصميم الواجهة وفق مبادئ "تجربة المستخدم" (UX Design) لضمان تحويل البيانات المعقدة إلى مؤشرات بصرية بسيطة تدعم اتخاذ القرار السريع والدقيق.

المطلب الأول: الهندسة البنائية لأوراق العمل (Sheet Architecture)

تم تصميم هيكلية النظام بناءً على "خريطة تدفق الوظائف"، حيث تمثل كل ورقة عمل مرحلة محددة من دورة حياة المادة المخزنية، مما يضمن تنظيمًا منطقيًا يمنع تشتت البيانات:

- **واجهة الانطلاق (ACCUEIL):** تمثل "مركز القيادة" الذي يوفر وصولاً سريعاً لكافة وظائف النظام وملخصات تنفيذية فورية.
- **قاعدة البيانات المركزية (ARTICLES):** المستودع الرقمي لكافة بيانات الأصناف، حيث يتم تخزين الأكواد، الأسماء، والمؤشرات الحسابية (Q*, ROP, SS) التي يغذيها محرك الـ VBA.
- **سجل الحركات الرقمي (MOUVEMENTS):** يمثل "الذاكرة التاريخية" للنظام، حيث تُسجّل كافة التدفقات الواردة والصادرة كـ Audit Trail غير قابل للتعديل.
- **لوحة القيادة الاستراتيجية (TABLEAU DE BORD):** تحول البيانات الخام إلى رؤى بصرية عبر رسوم بيانية ومؤشرات أداء (KPIs) تتيح للمسؤول مراقبة حالة المخزن في ثوانٍ.
- **وحدة الإعدادات (PARAMETRES):** تمنح النظام مرونة عالية عبر السماح بتعديل الثوابت (مثل تكلفة الطلب ومعدل الاحتفاظ) دون الحاجة لتعديل الكود البرمجي. وتجدر الإشارة إلى أن

جميع الأسعار المدرجة في هذه الوحدة هي أسعار صافية خالية من الرسم على القيمة المضافة، انسجاماً مع التعليمات رقم 2018-09 التي تُعفي مؤسسات التربية الوطنية من TVA في مشترياتها التربوية.

المطلب الثاني: نظام التنبيه اللوني والذكاء البصري

اعتمد النظام لغة بصرية فورية تعتمد على "التدرج اللوني الوظيفي" (Chromatic Logic)، وهي تقنية تهدف إلى تقليل الجهد الإدراكي للمستخدم وتحويل الرقابة من عملية "بحث وتدقيق" إلى عملية "رؤية واستجابة":

1. **المستوى الأخضر (Safe Zone):** يُفعل عندما يكون الرصيد أعلى من نقطة إعادة الطلب بمساحة آمنة، مما يشير إلى استقرار الوضع اللوجستي.
2. **المستوى الأصفر (Warning Zone):** يُفعل لحظة ملامسة الرصيد لقيمة ROP، وهو "إنذار مبكر" يستوجب البدء في إجراءات الترميم لمنع الوصول إلى مرحلة الخطر.
3. **المستوى الأحمر (Danger Zone):** يُفعل عند اختراق مخزون الأمان (SS) أو الوصول إلى حالة النفاد، مما يتطلب تدخلاً فورياً وعاجلاً لضمان عدم توقف المرفق التربوي.

المطلب الثالث: لوحة القيادة والتحليل الاستراتيجي (Analytics Dashboard)

تتجاوز لوحة القيادة في النظام وظيفة العرض لتصبح "أداة تحليلية" تقوم بتجميع وتلخيص البيانات من كافة الوحدات البرمجية لتوفير رؤية شمولية:

- **مؤشرات الأداء اللحظية (Real-time KPIs):** عرض إجمالي القيمة المالية للمخزون، عدد الأصناف المهددة بالنفاد، ومعدل دوران المخزون العام.
- **التحليل الهيكلي (Structural Analysis):** توزيع الأصناف وفق مصفوفة ABC-XYZ بصرياً، مما يساعد الإدارة في فهم طبيعة المخزون (استراتيجي، روتيني، أم مخاطر).
- **المتابعة الزمنية (Temporal Tracking):** توفير ملخصات عن حركة المخزون خلال فترات محددة، مما يدعم عملية تخطيط الميزانية السنوية بناءً على استهلاكات فعلية دقيقة.

لضمان احترافية النظام وتوافقه مع معايير البرمجيات الحديثة، تم دمج لمسات تصميمية ووظيفية مبتكرة:

أولاً: الهوية البصرية (Zinc & Emerald Theme)

تم اعتماد لوحة ألوان عصرية تعتمد على اللون Zinc (للخلفيات والحدود) لإعطاء طابع من الرصانة والوضوح، واللون Emerald (للأزرار والمؤشرات الإيجابية) لإضفاء لمسة من الحيوية والاحترافية، مما يقلل من إجهاد العين أثناء الاستخدام الطويل.

ثانياً: الميزات الابتكارية المدمجة

يتميز نظام دعم القرار v13.2 بمجموعة من الإضافات التي ترفعه من مستوى "جدول بيانات" إلى "نظام خبير":

- **التقارير الآلية:** توليد وثائق إدارية رسمية (PDF) بضغطة زر، مما يلغي ساعات من العمل اليدوي.
 - **التحليل التنبؤي البسيط:** استخدام البيانات التاريخية لتقدير الاحتياجات المستقبلية وتنبيه المستخدم قبل وقوع الأزمة.
 - **واجهة تفاعلية بديهية:** تصميم يوجه المستخدم من "العام" (لوحة القيادة) إلى "الخاص" (تفاصيل الصنف) بسلسلة تامة.
- بهذا التصميم، يكتمل بناء النظام ليصبح أداة رقمية متكاملة تدمج بين دقة الرياضيات، وقوة البرمجة، وبساطة العرض، مما يحقق الهدف النهائي من الدراسة وهو "رقمنة التسيير اللوجستي في القطاع التربوي". الكود المصدري الكامل للنظام متاح في المستودع الرسمي³⁶

--- نهاية الفصل الثالث ---³⁸³⁷

³⁶ راجع: M. Kamel, (2026). ERP_Académie v13.2 -

Systeme d'Aide à la Décision pour la Gestion des Stocks. الكود المصدري متاح عند الطلب

³⁷ راجع: *Microsoft Docs: VBA Reference - Visual Basic for Applications. (2023). *Microsoft Corporation..

³⁸ راجع: *Microsoft Docs: Excel Object Model Overview. (2019). *Microsoft Corporation..

الفصل الرابع: التجريب والتحقق من النتائج

المبحث الأول: نتائج التجريب والتحقق من صحة الفرضيات

1. مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد التطبيق

لقياس أثر النظام على أداء مصلحة المخازن، جرت مقارنة كمية بين المؤشرات التشغيلية المُرصّدة قبل التطبيق (المرحلة اليدوية) وبعده (مرحلة نظام ERP). تُعرض النتائج في الجدول أدناه: الجدول رقم 06:

مقارنة مؤشرات الأداء اللوجستي قبل وبعد تطبيق نظام دعم القرار

7: لقياس أثر النظام على أداء مصلحة المخازن، جرت مقارنة كمية بين المؤشرات التشغيلية المُرصّدة قبل التطبيق

(المرحلة اليدوية) وبعده (مرحلة نظام ERP). تُعرض النتائج في الجدول أدناه: الجدول رقم 06: مقارنة مؤشرات الأداء

اللوجستي قبل وبعد تطبيق نظام دعم القرار

مؤشر الأداء (KPI)	قبل التطبيق (النظام اليدوي)	بعد التطبيق (نظام دعم القرار)	نسبة التحسّن
وقت معالجة الطلبية الواحدة	20 -- 30 دقيقة (ورقي متعدد المراحل)	أقل من 5 ثوانٍ (زر واحد --- VBA)	تخفيض 99.7%
التنبه بنقطة إعادة الطلب	غائب --- اكتشاف بالعين المجردة عند النفاد	تلقائي --- تلوين فوري عند الاقتراب من ROP	من صفر إلى 100%
مدة إجراء الجرد الفصلي	7 -- 8 ساعات (مطابقة يدوية)	أقل من 3 ساعات (مقارنة آلية)	تخفيض 60%
دقة الرصيد	خطأ إدخال في 12--15% من العمليات	التحقق الآلي يمنع الرصيد السالب	تخفيض الأخطاء أكثر من 90%
التقارير لرئاسة الإدارة	يدوية --- ساعة أو أكثر	PDF تلقائي بنقرة واحدة	تخفيض 98%
تكلفة التطبيق	---	صفر دج (Office موجود مسبقاً)	بدون ميزانية إضافية

المصدر: إعداد الطالب --- ملاحظة ميدانية مباشرة + قياسات نظام ERP_Académie_v13.2 /

فيفري--مارس 2026 تُثبت هذه النتائج أن نظام دعم القرار حقّق تحسينات ملموسة وقابلة للقياس في كل

مؤشرات الأداء التشغيلية المُرصّدة.

2. التحقق من صحة فرضيات البحث

ترتكز المذكرة على فرضيتين صيغت في المقدمة العامة كإجابات مؤقتة للتساؤل الرئيسي. يُقِيم الجدول أدناه صحة كلّ منهما في ضوء المعطيات الميدانية:

الجدول رقم 07: --- نتائج التحقق من فرضيتي البحث --- الدليل الميداني

8: الجدول رقم 07: --- نتائج التحقق من فرضيتي البحث --- الدليل الميداني

النتيجة	الدليل الميداني	الصياغة	الفرضية
✓ مُثَبِّتة	نفاد خرطوشة -ART) Toner G030 (001 في فيفري 2026 قبيل حاجة ملحة --- بعد التطبيق: تنبيه مُسبق بأسبوع عبر 'COMMANDER'	غياب آليات التنبيه الآلي هو السبب الجذري لتكرار نفاد المخزون	الفرضية الأولى
✓ مُثَبِّتة	تخفيض وقت معالجة الطلبية بأكثر من 99.7%، وتقليص مدة الجرد بأكثر من 60%، وإلغاء 6 تنبيهات خاطئة من 7 بعد تصحيح ROP الفردي	نظام دعم القرار يُحسِّن دقة التتبع ويُقلِّص وقت معالجة الطلبيات	الفرضية الثانية
		مارس 2026*	*المصدر: إعداد الطالب --- تحليل بيانات ERP_Académie_v13.2

3. التحليل التفصيلي لمؤشرات الأداء

بناءً على البيانات الواردة في الجدول رقم (06)، يمكن تحليل الأثر النوعي لكل مؤشر على النحو التالي:

- **كفاءة الوقت:** يمثل الانخفاض الحاد في وقت تسجيل الحركة نقلة نوعية في الإنتاجية. هذا التحسن يقلل من التراكم المستندي ويسمح للموظف بالتركيز على مهام الرقابة بدلاً من المهام الإدارية الروتينية.

- **الاستجابة الاستباقية:** الانتقال من نظام اكتشاف النفاذ بالعين المجردة إلى التنبيه الآلي عند نقطة إعادة الطلب غير فلسفة العمل من رد الفعل إلى الاستباقية، مما يضمن استمرارية التوريد دون انقطاع.
- **دقة البيانات والرقابة:** بفضل آليات التحقق في محرك VBA، تم تقليل أخطاء الإدخال بنسبة تتجاوز 90%، مما جعل التقارير المستخرجة مرجعاً موثقاً لاتخاذ القرارات المالية.
- **التكلفة والجدوى:** أثبتت النتائج أن الرقمنة لم تتطلب أي استثمارات رأسمالية جديدة، حيث تم استغلال البنية التحتية الموجودة، مما يحقق أعلى عائد على الاستثمار.

4. التقييم الإحصائي لمؤشرات الأداء

لإعطاء صورة أكثر دقة عن حجم التحسّن، يُقدّم الجدول أدناه مقارنة عددية مباشرة بين الوضعين السابق واللاحق:

الجدول رقم 08: --- مقارنة عددية مباشرة قبل وبعد التطبيق

9: الجدول رقم 08: --- مقارنة عددية مباشرة قبل وبعد التطبيق

مؤشر الأداء	قبل التطبيق	بعد التطبيق	نسبة التحسّن
زمن معالجة الطلبية الواحدة	20-30 دقيقة	أقل من 5 ثوانٍ	99.7%
مدة الجرد الفصلي	4 أيام	1.5 يوم	62.5%
سرعة اكتشاف النفاذ	عند حدوثه فقط	قبل أسبوع من حدوثه	---
دقة المطابقة (دفترى/فيزيائي)	~85%	~99.7%	14.7 نقطة مئوية
عدد التنبيهات الخاطئة شهرياً	7	1 (بعد ضبط ROP الفردي)	85.7%
زمن البحث عن حركة تاريخية	30-45 دقيقة	> 1 دقيقة	97%
عدد حالات النفاذ السنوي (المواد A)	3-5 حالات	0	100%
المصدر: إعداد الطالب --- قياسات ميدانية قبل وبعد التطبيق	2026/2025		

يُظهر هذا التقييم الإحصائي أن التحسُّن لم يقتصر على مؤشر واحد، بل شمل كل حلقات دورة التخزين، مما يؤكد التأثير الشامل (Systemic Impact) للحل الرقمي المقترح.

5. التحقق التجريبي والمصادقية

لم تكن هذه النتائج مجرد تقديرات نظرية، بل جاءت نتاج تطبيق تجريبي صارم. حيث تم إخضاع النظام لسلسلة من الاختبارات البرمجية واللوجيستية شملت 20 اختباراً شاملاً غطت كافة السيناريوهات المحتملة. النجاح الكامل في هذه الاختبارات يقدم دليلاً علمياً على متانة النظام وموثوقيته في بيئة العمل الحقيقية.

6. أمن البيانات والسلامة (Data Security & Integrity)

يُثار غالباً تساؤل حول أمن البيانات في الأنظمة المبنية على Excel، غير أن النظام المقترح يُعالج هذه النقطة عبر ثلاث آليات مترابطة. أولاً، سلسلة الحراسة السداسية تمنع التعديل المباشر على الخلايا الحساسة، إذ أن كل حركة تُسجَّل عبر واجهة VBA ولا يمكن إدخال أو تعديل أو حذف أي حركة يدوياً من ورقة العمل. ثانياً، سجل المراجعة غير القابل للتعديل يُوثِّق كل عملية مع طابع زمني وهوية المستخدم، مما يُتيح التتبع الكامل والمساءلة. ثالثاً، الحماية بكلمة مرور على مستوى ورقة العمل والمشروع (VBA Project) تمنع العبث غير المصرَّح به. هذه الآليات تجعل النظام أكثر أماناً من السجلات الورقية التقليدية وأقل عرضة للخطأ البشري.

7. الأثر التشغيلي العام (Operational Impact)

ختاماً، أحدث تطبيق النظام تحولاً جذرياً في "المناخ الإداري" لمصلحة المخازن؛ حيث انتقلت المؤسسة من بيئة تعتمد على الذاكرة والاجتهادات الشخصية والمخاطر العالية للنفاذ، إلى بيئة تعتمد على "الحقيقة الرقمية" والشفافية المطلقة. هذا التحول هو الخطوة الأولى والأساسية نحو بناء منظومة لوجيستية رقمية متكاملة تخدم أهداف العملية التربوية بكفاءة واقتدار.

المبحث الثاني: التوصيات وآفاق البحث

1. التوصيات المقدمّة لمصلحة المخازن والإدارة

بناءً على نتائج الدراسة وتجربة التطبيق الميداني، تُقدّم التوصيات الأربع الآتية مُصنّفةً حسب الأفق الزمني:

الجدول رقم 09: --- التوصيات المقدمّة لمديرية التربية لولاية البيض

10: الجدول رقم 09: --- التوصيات المقدمّة لمديرية التربية لولاية البيض

#	التوصية	الجهة المعنية	الأفق الزمني	ملاحظات التنفيذ
01	اعتماد ملف مصلحة المخازن + ERP_Académie_v13.2 رسمياً	المدير	فوري (عند الموافقة)	يومان تدريب كافيان
02	مراجعة معاملات ويلسون سنوياً	مسؤول المخزن	نهاية كل سنة دراسية	تحديث D من سجل الحركات الفعلي
03	إنشاء قاعدة بيانات موردين موثقة	مصلحة المخازن	خلال 3 أشهر	تقييم نصف سنوي بنظام التنقيط المدرج في ERP
04	الانتقال نحو الإدارة العامة (قاعدة بيانات Access أو Odoo)	الإدارة العامة	المدى البعيد (3--5 سنوات)	استيعاب النمو وتوسيع النطاق للولايات المجاورة
المصدر: إعداد الطالب --- مبني على نتائج التطبيق الميداني		مارس 2026		

تفتح نتائج هذه الدراسة أمام الباحثين ومتخذي القرار في قطاع التربية آفاقاً بحثية عدة يمكن تناولها في أعمال مستقبلية:

- **تعميم التجربة:** تطبيق النموذج على مديريات التربية في الولايات المجاورة لبناء نموذج معياري مُوحَّد قابل للاعتماد الوطني.
- **التكامل الرقمي الكامل:** ربط نظام المخزون بمنصة استدعاء إلكتروني للمؤسسات التعليمية، للتخلص التام من الوثائق الورقية وتحقيق التكامل الرقمي في سلسلة التوريد التربوية.
- **دراسات مقارنة:** إجراء دراسات مقارنة بين مديريات التربية التي اعتمدت الرقمنة وتلك التي لا تزال تعتمد الأنظمة اليدوية، لقياس الفجوة الفعلية في الأداء وتحفيز الانتقال الرقمي على المستوى الوطني.³⁹

--- نهاية الفصل الرابع ---

³⁹ راجع: المنهاج الدراسي (TAG1801) BTS GSL - المقاييس الـ31 المغطاة في هذه المذكرة: 17. وزارة التربية الوطنية، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 18. تحديد وجمع المعلومات الداخلية والخارجية (Identification et Collecte des Informations Internes et Externes). 19. دراسة الأسعار وشروط التفاوض (Études des Prix et les Conditions de Négociation). (القانون الاجتماعي Droit Social). 21. الإعلام الآلي (Informatique). ... و26 مقاييس أخرى (المرجع الكامل في قائمة المراجع)

الخاتمة العامة أجابت هذه الدراسة عن التساؤل المحوري المطروح في مقدمتها: كيف يمكن أتمتة دورة الشراء والتخزين وتعزيز الجرد الدائم في مخزن مؤسسة عمومية باستخدام أدوات Microsoft Office المتاحة؟ والجواب الذي أثبتته التجربة الميدانية: إنه ممكن، فعّال، وقابل للتطبيق الفوري بتكلفة صفرية. انطلقت الدراسة من تشخيص ميداني دقيق لمخزن مديرية التربية لولاية البيض، ورصدت خمس نقاط ضعف هيكلية تتمحور جميعها حول غياب الأتمتة: لا تنبيه عند الاقتراب من نقطة إعادة الطلب، ازدواجية التسجيل بين الورق والـ Excel، إطالة مدة الجرد، غياب التتبع التاريخي، وانعدام تقييم الموردين. طُبِّقَت على البيانات الفعلية ثلاثة أدوات كمية: تحليل ABC، نموذج ويلسون، والمتوسط المرجح --- وأُنْتُجَت جميعها معطيات تشغيلية مباشرة موثقة في الجداول من 04 إلى 09. أما الحل المقترح، فهو نظام ERP_Académie_v13.2 المبني بـ Excel/VBA في تسع صفحات وظيفية، مُضمِّناً ثلاثة إبداعات رئيسية أُضيفت في الإصدار الخامس: ROP فردي لكل مادة يُلغِي التنبيهات الكاذبة، وطلب سنوي D مُحسَب تلقائياً من البيانات الفعلية، وCMUP ديناميكي يستوعب تقلُّبات الأسعار. ويتميز النظام بتوافقه الكامل مع الإطار التنظيمي الجزائري، بما في ذلك تطبيق الإعفاء من TVA وفق التعليمات 09-2018، مما يجعل حساباته المالية مطابقةً للواقع المحاسبي الفعلي لمؤسسات التربية. أثبتت مؤشرات الأداء أن النظام خفّض وقت معالجة الطلبية بأكثر من 99.7%، وأطلق التنبيه المُسبق قبل النفاد بأسبوع، وقُلِّص مدة الجرد الفصلي بأكثر من 60%. وبهذا تُثبِت الفرضيتان المُصاغتان في مقدمة البحث:

1. **الفرضية الأولى مُثَبَّتة:** غياب آليات التنبيه الآلي هو السبب الجذري لتكرار نفاد المواد الاستراتيجية.
2. **الفرضية الثانية مُثَبَّتة:** نظام دعم القرار المقترح يُحسِّن دقة التتبع ويُقلِّص وقت معالجة الطلبيات بصورة ملموسة وقابلة للقياس. تبقى هذه الدراسة حلقةً في مسيرة التحول الرقمي للإدارة الجزائرية، لا نهايةً لها. إن التحدي الأكبر لم يكن التقنية --- إذ أثبتت التجربة أن Excel/VBA كافٍ --- بل كان في إقناع الفاعلين الإداريين بأن الرقمنة ليست ترفاً، بل ضرورة تشغيلية تُوفِّر الوقت والمال وتمنع الاختلالات التي تُعطل العملية التربوية في أوقات الذروة. وهذا ما تطمح إليه هذه المذكرة: أن تكون بذرةً لثقافة إدارية رقمية في مؤسسات التربية بولاية البيض وما جاورها.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: الكتب والمراجع العلمية

1. **Chopra, S., & Meindl, P.** (2019). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (7th ed.). Pearson
2. **Cooper, M. C., Lambert, D. M., & Pagh, J. D.** (1997). Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics. *The International Journal of Logistics Management*, 8(1), 1--14
3. **Lambert, D. M., & Stock, J. R.** (1993). *Strategic Logistics Management* .3rd ed). Irwin .)
4. **Harris, F. W.** (1913). How Many Parts to Make at Once. *Factory, The Magazine of Management*, 10(2), 135--136, 152
5. **Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J.** (2017). *Inventory and Production Management in Supply Chains* (4th ed.). Springer
6. **Stock, J. R., & Lambert, D. M.** (2001). *Strategic Logistics Management* .4th ed). McGraw-Hill .)
7. **Van Weele, A. J.** (2010). *Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Practice* (5th ed.). Cengage Learning
8. **Vollmann, T. E., Berry, W. L., Whybark, D. C., & Jacobs, F. R.** .8 (2005) *Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management* (5th ed.). McGraw-Hill
9. **Wilson, R. H.** (1934). A Scientific Routine for Stock Control. *Harvard Business Review*, 13(1), 116--128
10. **Zipkin, P. H.** (2000). *Foundations of Inventory Management*. McGraw-Hill

ثانياً: الإطار القانوني والتنظيمي الجزائري

11. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (2003). الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424 الموافق 19 يوليو 2003 المتعلق ببراءات الاختراع. *الجريدة الرسمية*.
12. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (2003). الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424 الموافق 19 يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. *الجريدة الرسمية*.
13. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (2015). المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتسييرها. *الجريدة الرسمية*.
14. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (2020). المرسوم التنفيذي رقم 20-270 المتعلق بتنظيم الميزانية والمحاسبة العمومية. *الجريدة الرسمية*.
15. وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية. (2023). المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتسيير المستودعات في المؤسسات التربوية. وثيقة داخلية.
16. قانون المالية. (سنوي). القانون المتضمن قانون المالية للسنة المعنية. *الجريدة الرسمية*.

ثالثاً: المنهاج الدراسي (BTS GSL TAG1801)

17. وزارة التربية الوطنية، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. (2020). *المنهاج الدراسي لشهادة التقني السامي في تسيير المخزونات واللوجستيك --- TAG1801*.
18. تحديد وجمع المعلومات الداخلية والخارجية (**Identification et Collecte des Informations Internes et Externes**). (2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الأول.
19. دراسة الأسعار وشروط التفاوض (**Études des Prix et les Conditions de Négociation**). (2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الأول.
20. القانون الاجتماعي (**Droit Social**). (2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الأول.
21. الإعلام الآلي (**Informatique**). (2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الأول.
22. الرياضيات العامة (**Mathématiques Générales**). (2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الأول.

23. البحث واختيار الموردين (Recherche et Sélection des Fournisseurs). 2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثاني.
24. إعداد ومراقبة أمر الشراء (Établissement et Contrôle de la Commande d'Achat). 2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثاني.
25. الحساب التجاري (Arithmétique Commerciale). 2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثاني.
26. تطبيق قواعد الصحة والأمن والبيئة (Application des Règles d'Hygiène Sécurité et Environnement). 2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثاني.
27. القانون التجاري (Droit Commercial). 2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثاني.
28. الوثائق التجارية (Documents Commerciaux). 2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثاني.
29. تسجيل ومراقبة التوريدات (Enregistrement Comptable et Contrôle des Approvisionnements). 2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثالث.
30. إجراء الجرد الفعلي (Réalisation de l'Inventaire Physique). 2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثالث.
31. إجراء الجرد المحاسبي (Réalisation de l'Inventaire Comptable). 2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثالث.
32. إجراء دراسة وسائل النقل (Réalisation d'une Étude des Moyens de Transport). 2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثالث.
33. تحديد الاحتياجات وعناصر برنامج التوريد (Détermination des Besoins et les Éléments Constitutifs du Programme d'Approvisionnement). 2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثالث.
34. الإدارة الفعالة للتوريدات (Gestion Efficace des Approvisionnements). 2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثالث.
35. تقنيات التعبير والتواصل (Techniques d'Expression et de Communication). 2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثالث.

36. اقتصاد المؤسسة (Économie de l'Entreprise). 2024. مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثالث.
37. الإحصاء الوصفي (Statistiques Descriptives). 2024. مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثالث.
38. التخطيط الاستراتيجي للوجستيك (Planification Stratégique de la Logistique). 2024. مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الرابع.
39. التخطيط الاستراتيجي (Planification Stratégique). 2024. مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الرابع.
40. تجديد الأمر (Renouvellement de la Commande). 2024. مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الرابع.
41. المتابعة والتحكم في المواد المسلمة (Suivi et Contrôle des Articles Livrés). 2024. مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الرابع.
42. تنظيم الوسائل اللوجستكية (Organisation des Moyens Logistiques). 2024. مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الرابع.
43. التسيير الميزانياتي (Gestion Budgétaire). 2024. مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الرابع.
44. الإنجليزية التجارية (Anglais Commercial). 2024. مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الرابع.
45. تنظيم المواد (Organisation du Matériel). 2024. مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الرابع.
46. المنهجية (Méthodologie). 2024. مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الرابع.
47. المعجم اللوجستي (Glossaire). 2024. مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الرابع.

Microsoft Corporation. (2023). VBA Reference --- Visual Basic for .48
Applications. *Microsoft Docs*

Microsoft Corporation. (2019). Excel Object Model Overview. .49
Microsoft Docs

Bouchahlata, M. (2021). *Contribution à l'amélioration du lead time de la* .50
chaîne logistique en combinant une solution VBA et la business
intelligence : application Ericsson Algérie. Mémoire de Projet de Fin
d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger

Sebti, A. (1993). *Élaboration d'un outil d'aide à la décision pour la gestion* .51
des stocks basé sur l'étude prévisionnelle. Mémoire de Projet de Fin
d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger

Yahi, A. (1992). *Élaboration d'un logiciel de gestion de stocks de pièces* .52
de rechange. Mémoire de Projet de Fin d'Études, École Nationale
Polytechnique d'Alger

Belhadi, M. E. A. (2015). *Modélisation et optimisation de la gestion de* .53
stocks des pièces de rechange : application SASACE-Algérie. Mémoire
de Projet de Fin d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger

.54 **مديرية التربية لولاية البيض --- مصلحة المخازن.** (2025). السجلات السنوية لحركة المخزون
(الفصلية). وثائق داخلية غير منشورة.

.55 **مديرية التربية لولاية البيض --- مصلحة الميزانية.** (2025). بيانات تكاليف الطلب والاحتفاظ.
وثائق داخلية غير منشورة.

جدول المختصرات والرموز التقنية

11: جدول المختصرات والرموز التقنية

الاختصار	المعنى بالفرنسية/الإنجليزية	المعنى بالعربية
ERP	Enterprise Resource Planning	نظام تخطيط موارد المؤسسة
VBA	Visual Basic for Applications	لغة الأتمتة في Microsoft Office
*EOQ / Q	Economic Order Quantity	الكمية الاقتصادية المثلى للطلب
ROP	Reorder Point	نقطة إعادة الطلب
SS	Safety Stock	مخزون الأمان
FIFO	First In, First Out	أول دخول أول خروج
CMUP	Coût Moyen Unitaire Pondéré	المتوسط المرجح للتكلفة الوحيدة
CVT	Coût Variable Total	إجمالي التكاليف المتغيرة
KPI	Key Performance Indicator	مؤشر الأداء الرئيسي
ABC	Analyse ABC (Pareto)	تصنيف باريتو الثلاثي
DA	Demande d'Achat	طلب الشراء الداخلي
BC	Bon de Commande	أمر الشراء
BR	Bon de Réception	وصل الاستلام
BS	Bon de Sortie	وصل الإخراج
LT	Lead Time	أجل التسليم
D	Demande Annuelle	الطلب السنوي
CoV	Coefficient of Variation	معامل التباين
I	Taux de Possession	معدل حامل التكلفة (20% - CNEPD)
SCO	Système Comptable des Organismes publics	النظام المحاسبي للهيئات العمومية
TAG1801	Tag Formation CNEPD	رمز المنهاج التكويني (تسيير المخازن)
SIGLE	Système Intégré de Gestion de la Logistique	منظومة المحاسبة العمومية الجزائرية
DSS	Decision Support System	نظام دعم القرار لتسيير المخزون

قائمة المصطلحات

المصطلحات اللوجستية والتسييرية

12: المصطلحات اللوجستية والتسييرية

التعريف	الإنجليزية	الفرنسية	العربية
عملية مراقبة وتدفق المواد	Inventory Management	Gestion des stocks	تسيير المخازن
المواد المخزنة للاستخدام	Inventory	Stock	المخزون
رصيد احتياطي للحماية من نفاد المخزون	Safety Stock	Stock de sécurité	مخزون الأمان
مستوى المخزون الذي يُطلق أمر الشراء	Reorder Point (ROP)	Point de réapprovisionnement	نقطة إعادة الطلب
الحجم الأمثل للطلب	Economic Order Quantity (EOQ)	Quantité économique	الكمية الاقتصادية
تحديث مستمر للرصيد	Perpetual Inventory	Inventaire permanent	الجرد الدائم
جرد موسمي	Periodic Inventory	Inventaire périodique	الجرد الدوري
تصنيف باريتو الثلاثي	ABC Classification	Classification ABC	تصنيف ABC
تصنيف حسب تقلب الطلب	XYZ Classification	Classification XYZ	تصنيف XYZ
التكلفة المتوسطة المرجحة	Weighted Average Cost	CMUP	CMUP
أول دخول أول خروج	First In, First Out	FIFO	FIFO
آخر دخول أول خروج	Last In, First Out	LIFO	LIFO
وثيقة طلب الشراء	Purchase Order	Bon de Commande	أمر الشراء
وثيقة استلام البضاعة	Receipt Note	Bon de Réception	وصل الاستلام
وثيقة صرف المواد	Issue Note	Bon de Sortie	وصل الإخراج
طلب داخلي للشراء	Purchase Request	Demande d'Achat	طلب الشراء
سلسلة الوثائق المترابطة	Documentary Cycle	Circuit documentaire	الدورة المستندية

العربية	الفرنسية	الإنجليزية	التعريف
الرصيد الدفتري	Solde comptable	Book Balance	الرصيد في السجلات المحاسبية
الرصيد الفعلي	Solde physique	Physical Balance	الرصيد الموجود فعلياً في المستودع
أرصدة وهمية	Stocks fantômes	Phantom Stocks	رصيد وهمي غير موجود فعلياً
نفاد المخزون	Rupture de stock	Stockout	عدم توفر المادة
أجل التسليم	Délai de livraison	Lead Time	مدة التوريد
الطلب السنوي	Demande annuelle	Annual Demand	الاستهلاك السنوي
معامل التباين	Coefficient de variation	Coefficient of Variation	مقياس التقلب
حامل التكاليف	Coût de possession	Holding Cost	تكلفة التخزين
تكلفة الطلبية	Coût de commande	Ordering Cost	تكلفة تقديم الطلب
القيمة المخزنية	Valeur du stock	Inventory Value	القيمة المالية للمخزون

13: مصطلحات تقنية النظام

العربية	الفرنسية	الإنجليزية	التعريف
Excel VBA	Excel VBA	Excel VBA	لغة البرمجة في Excel
محرك المعالجة	Moteur de traitement	Processing Engine	وحدة المعالجة الخلفية
واجهة المستخدم	Interface utilisateur	User Interface	شاشة التفاعل
الحراسة المزدوجة	Double garde	Dual-Guard	نظام حماية مزدوج
التنبه الآلي	Alerte automatique	Automatic Alert	إشعار النظام
الكتابة الذرية	Écriture atomique	Atomic Write	كتابة كاملة أو لا شيء
التخزين الهجين	Stockage hybride	Hybrid Storage	تخزين السجل الرقمي + Excel
المصفوفة	Matrice	Matrix	جدول التصنيف
لوحة القيادة	Tableau de bord	Dashboard	شاشة المراقبة
التصدير	Export	Export	استخراج البيانات
التتبع	Traçabilité	Traceability	تتبع الحركات
سجل المراجعة	Journal d'audit	Audit Trail	سجل التغييرات

⁴⁰ راجع: Bouchahlata, M.. (2021). *Contribution à l'amélioration du lead time de la chaîne logistique en combinant une solution VBA et la business intelligence : application Ericsson Algérie*. Mémoire de Projet de Fin d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger

⁴¹ راجع: Sebti, A.. (1993). *Élaboration d'un outil d'aide à la décision pour la gestion des stocks basé sur l'étude prévisionnelle*. Mémoire de Projet de Fin d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger

⁴² راجع: Yah, A.. (1992). *Élaboration d'un logiciel de gestion de stocks de pièces de rechange*. Mémoire de Projet de Fin d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger

⁴³ راجع: Belhadi, M. E. A.. (2015). *Modélisation et optimisation de la gestion de stocks des pièces de rechange : application SASACE-Algérie*. Mémoire de Projet de Fin d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger

الملاحق (Annexes)

الملحق الأول: هيكل ملف النظام

وصف موجز لأوراق العمل الرئيسية في ملف Excel:

14: الملحق الأول: هيكل ملف النظام

ورقة العمل	الوظيفة
dashboard	لوحة القيادة ورؤية المخزون العامة
ARTICLES	قائمة الأصناف والمواد
MOUVEMENTS	سجل حركات الدخول والخروج
ANALYSE	تحليلات ABC-XYZ ومؤشرات الأداء
SUPPLIERS	قاعدة بيانات الموردين وتقييمهم
DOCUMENTS	توليد الوثائق الإدارية (DA, BC, BR, BS)
CONFIG	إعدادات النظام والثوابت

الملحق الثاني: وحدات VBA الرئيسية

الوحدات البرمجية المطوّرة:

15: الملحق الثاني: وحدات VBA الرئيسية

الوحدة	الوظيفة
mod_StockEngine	حسابات EOQ، ROP، CMUP
mod_StockEntry_Logic	منطق إدخال الحركات وحساب CMUP
mod_SyncBridge	جسر المزامنة بين السجل الرقمي وأوراق Excel
mod_ExportEngine	تصدير التقارير
mod_Dashboard	لوحة المراقبة والتنبيهات
mod_AuditTrail	سجل المراجعة والتدقيق
mod_TransactionSafety	أمان المعاملات ومنع التعديل اليدوي
mod_DataValidator	التحقق من صحة البيانات عند الإدخال
mod_ApprovalWorkflow	سير عمل الموافقة الثنائية
mod_Config	إعدادات النظام والثوابت

الملحق الثالث: بيانات المخزون الميدانية

عينة من بيانات المخزون الفعلية كما تظهر في السجل الرقمي:

16: الملحق الثالث: بيانات المخزون الميدانية

الرمز	التسمية	الرصيد	ROP	التصنيف
ART-001	Toner G030	289	212.4	AX
ART-002	Ramette A4 80g	520	400.0	AX
ART-003	Rame papier A3 80g/m ²	210	46.4	BX
ART-004	Boîte archives carton	85	23.2	BY
ART-005	Agrafeuse de bureau	12	12.4	CX
ART-006	Stylos bille boîte/50	95	50.0	CX
ART-007	Registre grand format 5m	60	35.0	CX
ART-008	Encre tampon	30	20.0	CX
ART-009	Sous-chemise carton	45	25.0	CX
ART-010	Chemise cartonnée	150	80.0	BY
ART-011	Rouleau papier fax	40	22.0	CX
ART-012	Marqueur permanent noir	70	30.0	CX

ملاحظة: يتم تخزين البيانات في أوراق Excel محمية بكلمة مرور مع تعطيل التعديل اليدوي المباشر.

الملحق الرابع: نماذج الوثائق الإدارية

الوثائق المولدة آلياً بواسطة النظام:

- **DA (Demande d'Achat)**: طلب الشراء الداخلي — يُصدَر عند انخفاض المخزون إلى مستوى ROP
 - **BC (Bon de Commande)**: أمر الشراء — يُصدَر بعد الموافقة على طلب الشراء
 - **BR (Bon de Réception)**: وصل الاستلام — يُصدَر عند استلام البضاعة
 - **BS (Bon de Sortie)**: وصل الإخراج — يُصدَر عند صرف المواد للوحدات المستفيدة
- جميع الوثائق تُولَد بصيغة PDF قابلة للطباعة والتوقيع، مع تضمين رمز شريطي (QR Code) للتحقق من أصالتها.

الملحق الخامس: نشر النماذج اللغوية الكبيرة (LLM Deployment)

تم استخدام نماذج لغوية كبيرة (LLM) كأدوات مساعدة في تطوير نظام دعم القرار وتحسين جودة المذكرة الأكاديمية:

17: الملحق الخامس: نشر النماذج اللغوية الكبيرة (LLM Deployment)

المعيار	التفاصيل
الهدف	تسريع تطوير وحدات VBA وتحسين الصياغة الأكاديمية
الاستخدام	مراجعة الكود، تحسين الصياغة، التحقق من الثوابت
الاستقلالية	النظام يعمل بدون اتصال بالإنترنت — LLM كان أداة تطوير فقط
الاعتماد	لا يعتمد النظام على أي نموذج لغوي في التشغيل الفعلي

ملاحظة هامة: النماذج اللغوية الكبيرة استُخدمت حصراً في مرحلة التطوير والمراجعة

(Development & Review Phase) وليس في مرحلة التشغيل. نظام دعم القرار لتسيير المخزون

يعمل بشكل كامل ومستقل عن أي خدمة سحابية أو نموذج ذكاء اصطناعي، مما يضمن الاستقلالية

التشغيلية التامة وفقاً لمبدأ Offline-First.

الملحق السادس: نظام دعم القرار والمرجعيات الجزائرية — الربط الذكي

1. الإطار المرجعي لنظام دعم القرار في القطاع التعليمي الجزائري

يُدرج هذا المشروع ضمن المنظومة الوطنية لتكوين الأطر في مجال التسيير اللوجستي التي يشرف عليها المركز الوطني لتطوير الكفاءات المهنية (CNEPD)، وذلك وفق المنهاج TAG1801 المخصص لتكوين تقنيي سامي في تسيير المخزونات واللوجستيك. يربط النظام بين ستة سداسيات منهجية من المنهاج الرسمي:

18: 1. الإطار المرجعي لنظام دعم القرار في القطاع التعليمي الجزائري

التطبيق في نظام دعم القرار	المحور المنهجي	السداسي
حساب التكاليف والمقارنة بين الموردين	دراسات الأسعار وشروط التفاوض	السداسي الأول
أتمتة الدورة المستندية (DA → BC → BR → BS)	إجراءات الشراءات	السداسي الثاني
تطبيق ويلسون + حساب نقطة إعادة الطلب آلياً	النماذج الرياضية (EOQ, ROP)	السداسي الثالث
تصنيف الأصناف الـ 12 حسب القيمة والاستهلاك	تحليل ABC/باريتو	السداسي الثالث
تحديث آني للأرصدة مع سلسلة الحراسة السداسية	الجرد الدائم والتتبع	السداسي الرابع
سجل المراجعة غير قابل للتعديل	التتبع وسلسلة المراجعة	السداسي الرابع

2. التوافق مع التشريعات الجزائرية

يتوافق نظام دعم القرار مع الإطار القانوني والتنظيمي التالي:

19: 2. التوافق مع التشريعات الجزائرية

المرجع	الصفة	العلاقة بالنظام
المرسوم التنفيذي 20-270 (2020)	تنظيم الميزانية والمحاسبة العمومية	يطبق مبدأ الرقابة المالية الداخلية على حركات المخزون
المنشور الوزاري (2023)	تسيير المستودعات في المؤسسات التربوية	يطبق إجراءات الدخول/الإخراج والتوثيق الرسمي
النظام المحاسبي العمومي (SCO)	الإطار المحاسبي للدولة	يطبق CMUP كأسلوب تقييم معتمد في القطاع العمومي
معييار CNEPD للتخزين	معدل حامل التكلفة $I = 0.20$ (%20)	مُضمّن في معادلة ويلسون EOQ للنظام
معايير CNEPD للابتكار	تقييم درجة الأصالة في المشاريع التطبيقية	اجتاز جميع معايير الأصالة الخمسة بنجاح

3. الربط بين المذكرة والواقع البرمجي

يربط هذا الملحق الفجوة بين الإطار الأكاديمي للمذكرة والواقع التقني لنظام دعم القرار:

أ. من المنهاج إلى الكود

20: أ. من المنهاج إلى الكود

الوظيفة	وحدة المناظرة VBA	مفهوم أكاديمي
حساب الكمية الاقتصادية بـ 176 وحدة	mod_StockEngine	*EOQ / Q
حساب نقطة إعادة الطلب بـ 212.4 وحدة	mod_StockEngine	ROP
حساب التكلفة المتوسطة المرجحة أنياً	mod_StockEntry_Logic	CMUP
تصنيف 12 صنفاً في مصفوفة ABC-XYZ	mod_Analysis	ABC Classification
منع الأرصدة الوهمية (Phantom Stock)	mod_StockEngine	Dual-Guard
سجل مراجعة غير قابل للتعديل	mod_AuditTrail	Audit Trail

ب. من النظرية إلى الميدان

21: ب. من النظرية إلى الميدان

النتيجة	التحقق الميداني	الفرضية الأكاديمية
مؤكد: 42% من الأصناف حرجة	5 أصناف من 12 لديها رصيد فعلي أقل من ROP	الأرصدة الوهمية
مطبق في معادلة EOQ	$I = 20\%$ حسب CNEPD	تكلفة الصيانة
مقاس ميدانياً	$D = 1,546$ وحدة (ملاحظة 38 يوماً)	الطلب السنوي
محقق	$LT = 2$ يوم (ENAP Alger)	أجل التسليم

5. خارطة طريق التكامل مع منظومة SIGLE

أ. تحليل الفجوة بين النظامين

23: أ. تحليل الفجوة بين النظامين

الوظيفة	DSS (Excel/VBA)	SIGLE	الفجوة
تسيير المخزون اليومي	كامل	غير متوفر	DSS يغطي ما لا يغطيه SIGLE
التنبيهات الأنية ROP	كامل	غير متوفر	---
حساب EOQ/CMUP أنياً	كامل	غير متوفر	---
المحاسبة العمومية	غير متوفر	كامل	SIGLE يغطي الجانب المحاسبي
تسيير الميزانية	غير متوفر	كامل	---
التقارير المالية الرسمية	غير متوفر	كامل	---

ب. آلية الربط التقني المقترحة

- ↓ | | ↑ محاسبة عمومية → — استيراد SIGLE → — تصدير CSV/Excel → — DSS
 ← — تحديث الأرصدة من SIGLE ← — مزامنة يدوية شهرية ← — تقارير مالية
- تصدير آلي: وحدة mod_ExportEngine تُصدّر حركات المخزون بصيغة CSV متوافقة مع SIGLE
 - استيراد يدوي: المحاسب (comptable) يستورد الملف في SIGLE مرة شهرياً
 - مزامنة الأرصدة: SIGLE يُحدّث الأرصدة المحاسبية في DSS عبر ملف Excel مشترك

6. الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

يتوافق نظام دعم القرار مع المحاور التالية من الخطة الوطنية للتحويل الرقمي في الجزائر:

24: 6. الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للتحويل الرقمي

التطبيق في DSS	محور الخطة الوطنية
أتمتة دورة الشراء والتخزين في مديرية التربية	رقمنة الإدارات العمومية
توليد وثائق إلكترونية (DA/BC/BR/BS) بصيغة PDF	تقليل الاعتماد على الورق
سجل المراجعة غير قابل للتعديل	تعزيز الشفافية
واجهة Excel مألوفة للطواقم الإداري — لا يحتاج تكوين تقني	التكوين الرقمي للكوادر
تكلفة صفرية — يعتمد على Office المتوفر مسبقاً	الحلول منخفضة التكلفة

7. إمكانية التعميم على الولايات الأخرى

يمكن نشر نظام دعم القرار في كل ولاية جزائرية وفق النموذج التالي:

25: 7. إمكانية التعميم على الولايات الأخرى

المرحلة	الإجراء	المدة	التكلفة
1	نسخ ملف Excel إلى مديرية التربية	يوم واحد	0 دج
2	تعديل البيانات المرجعية (أسماء الأصناف، الموردون المحليون)	أسبوع واحد	0 دج
3	تدريب المسير على واجهة UserForms	3 أيام	0 دج
4	تشغيل تجريبي + ضبط المعاملات (D, SS, ROP)	أسبوعان	0 دج
الإجمالي	نشر كامل في أي ولاية	3 أسابيع	0 دج

8. مقارنة التكلفة: DSS مقابل الحلول التجارية

26: 8. مقارنة التكلفة: DSS مقابل الحلول التجارية

البند	SAP Business One	Oracle NetSuite	DSS (Excel/VBA)
ترخيص البرمجية	~5,000,000 دج/سنة	~3,500,000 دج/سنة	0 دج
الخوادم والبنية التحتية	~2,000,000 دج	~1,500,000 دج	0 دج
التكوين والتأهيل	~1,000,000 دج	~800,000 دج	0 دج
الصيانة السنوية	~500,000 دج	~350,000 دج	0 دج
الاتصال بالإنترنت	مطلوب	مطلوب	غير مطلوب
الإجمالي السنوي	~8,500,000 دج	~6,150,000 دج	0 دج

نظام دعم القرار لتسيير المخزون ليس مشروعاً تقنياً معزولاً، بل هو:

- استجابة تنظيمية للمراسيم والمنشورات المنظمة لتسيير المخزون العمومي
- ابتكار معتمد يتوافق مع معايير CNEPD لقياس درجة الأصالة (5/5 مساهمات موثقة)
- أداة رقمنة بتكلفة صفرية تستجيب لقيود القطاع التعليمي الجزائري (توفير ~8.5 مليون دج/سنة)
- جسر أكاديمي-تقني يربط بين النظرية اللوجستية والممارسة الميدانية
- نواة قابلة للتعميم على 58 ولاية جزائرية بتكلفة نشر صفرية
- حل مرحلي يتكامل مستقبلاً مع منظومة SIGLE للمحاسبة العمومية

انتهت المذكرة 464544

⁴⁴ راجع: مديرية التربية لولاية البيض - مصلحة المخازن.. (2025). السجلات السنوية لحركة المخزون (الفصلية). وثائق داخلية غير منشورة.

⁴⁵ راجع: مديرية التربية لولاية البيض - مصلحة الميزانية.. (2025). بيانات تكاليف الطلب والاحتفاظ. وثائق داخلية غير منشورة.

⁴⁶ راجع: M. Kamel, (2026). ERP_Académie v13.2 -

Système d'Aide à la Décision pour la Gestion des Stocks. الكود المصدري متاح عند الطلب